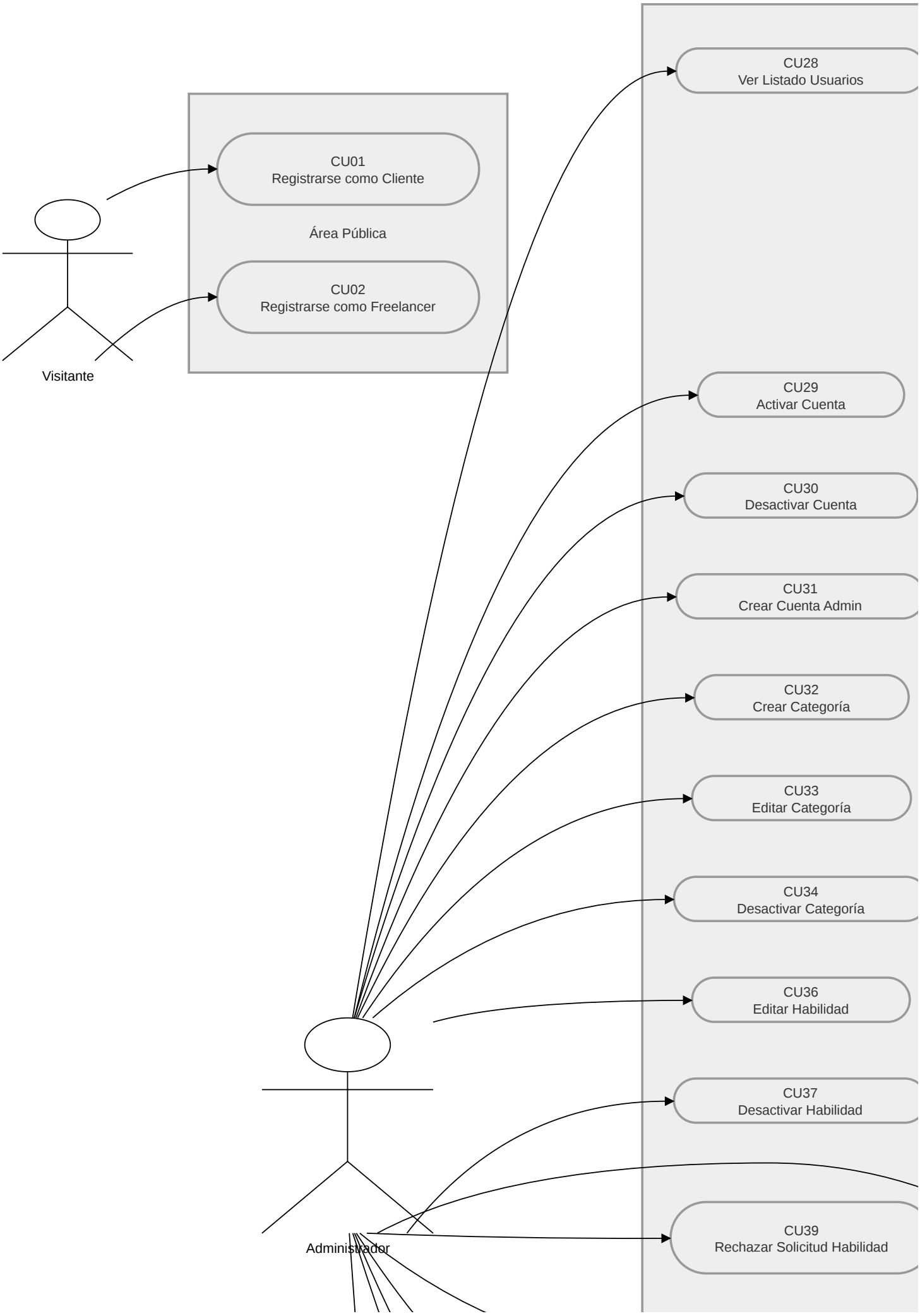
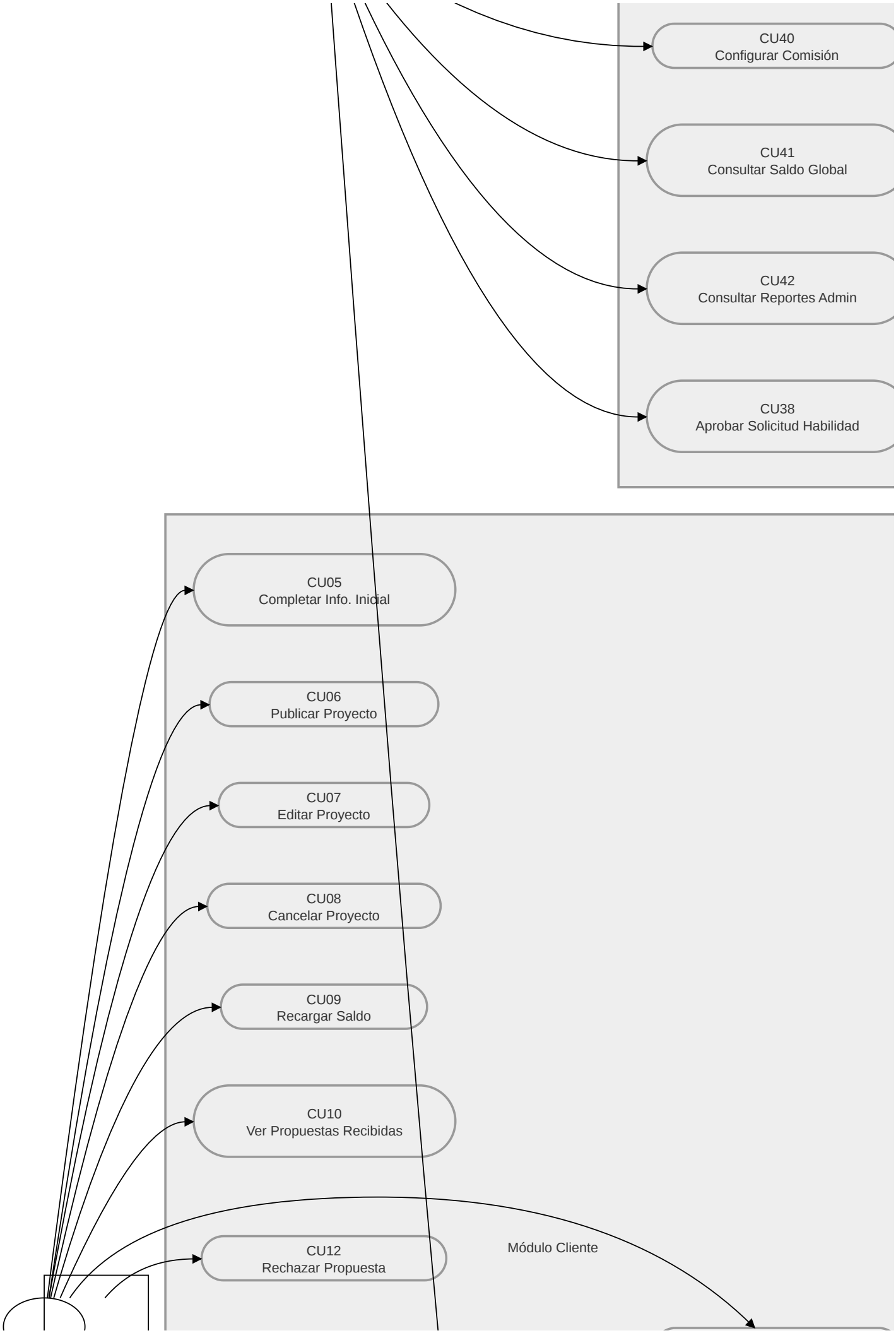
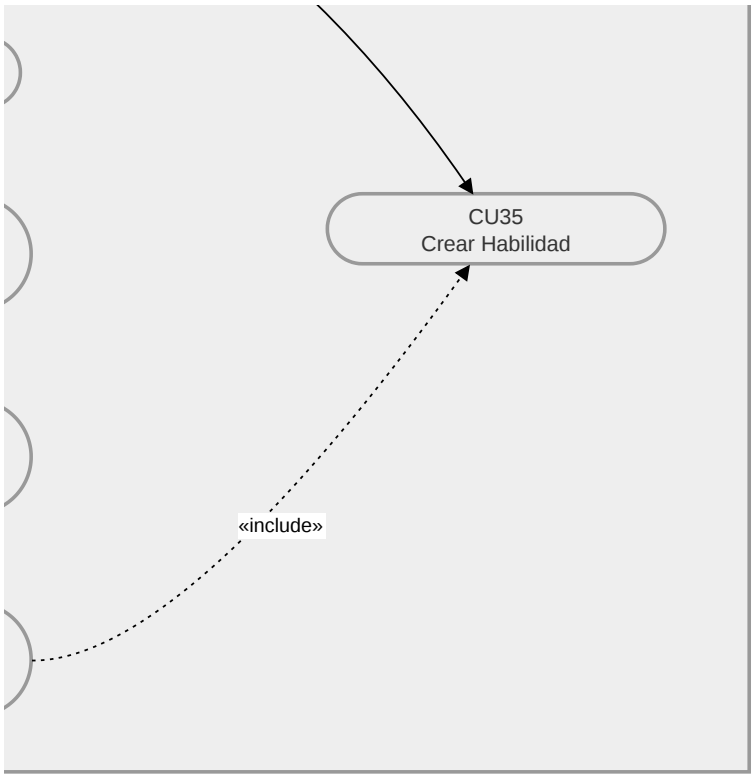
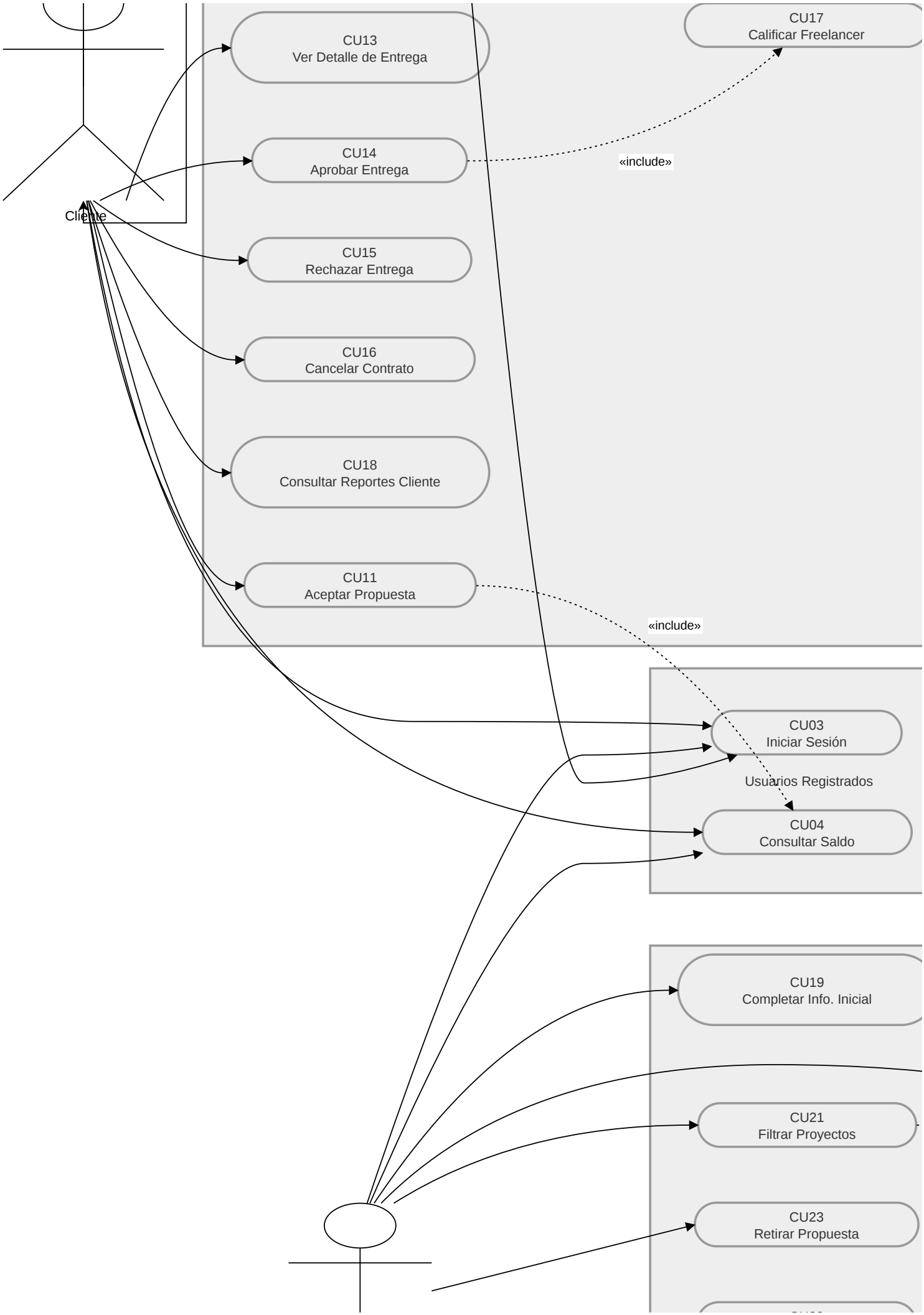
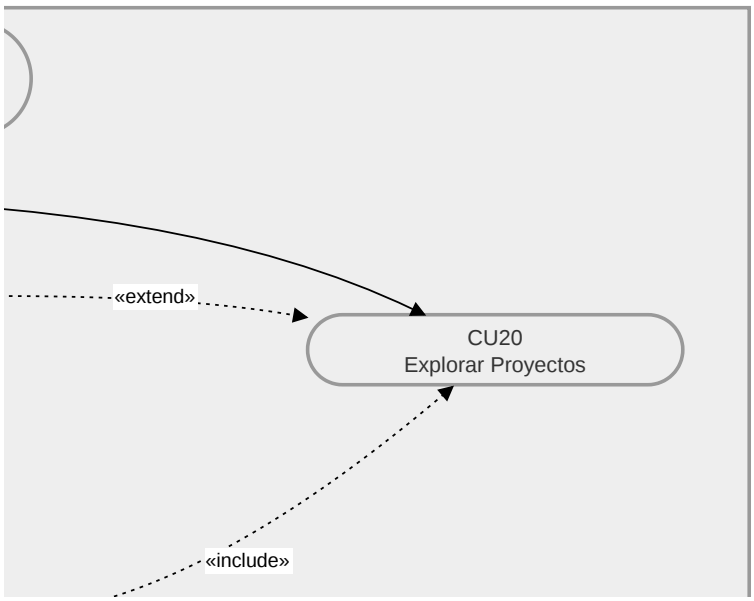

CU01
Registrarse como Cliente
Área Pública
CU02
Registrarse como Freelancer
Visitante
CU28
Ver Listado Usuarios
CU29
Activar Cuenta
CU30
Desactivar Cuenta
CU31
Crear Cuenta Admin
CU32
Crear Categoría
CU33
Editar Categoría
CU34
Desactivar Categoría
CU36
Editar Habilidad
CU37
Desactivar Habilidad
CU39
Rechazar Solicitud Habilidad
Administrador

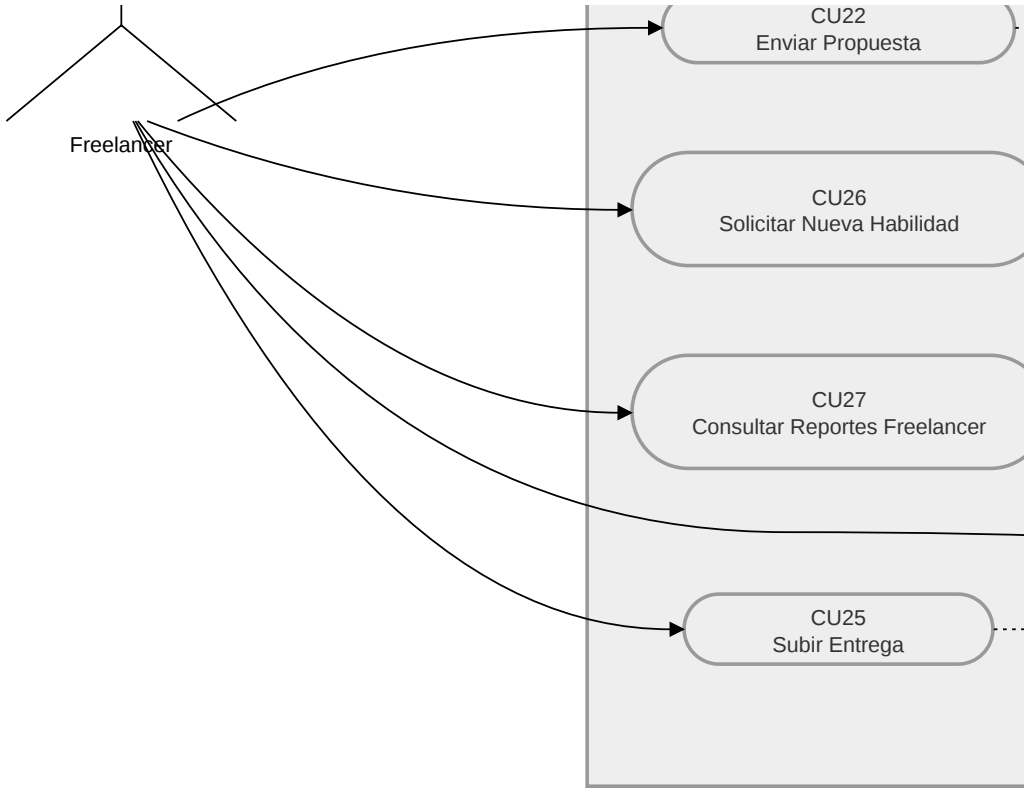
Módulo Administrador

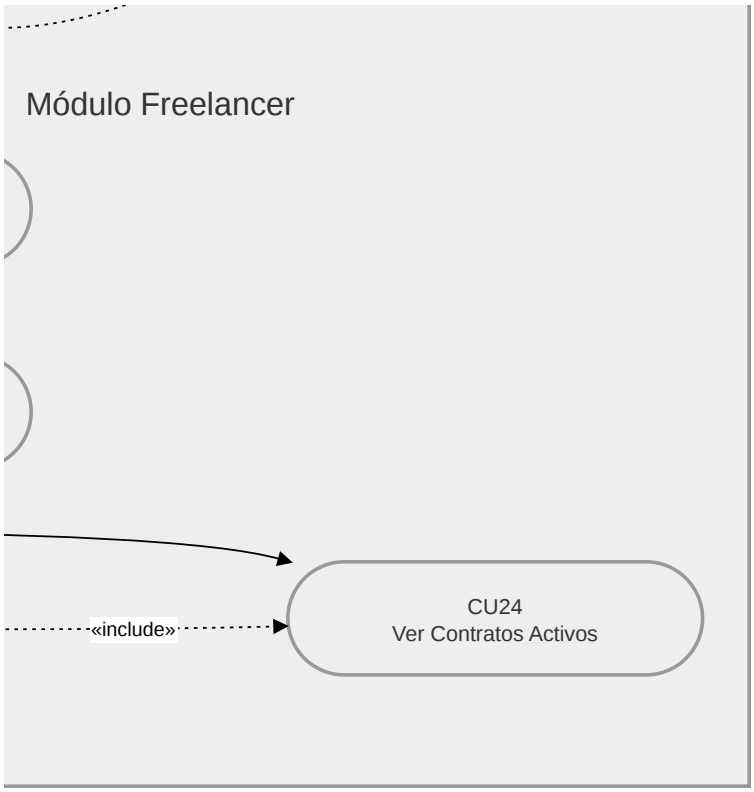

CU40
Configurar Comisión
CU41
Consultar Saldo Global
CU42
Consultar Reportes Admin
CU38
Aprobar Solicitud Habilidad
CU05
Completar Info. Inicial
CU06
Publicar Proyecto
CU07
Editar Proyecto
CU08
Cancelar Proyecto
CU09
Recargar Saldo
CU10
Ver Propuestas Recibidas
CU12
Rechazar Propuesta
Módulo Cliente

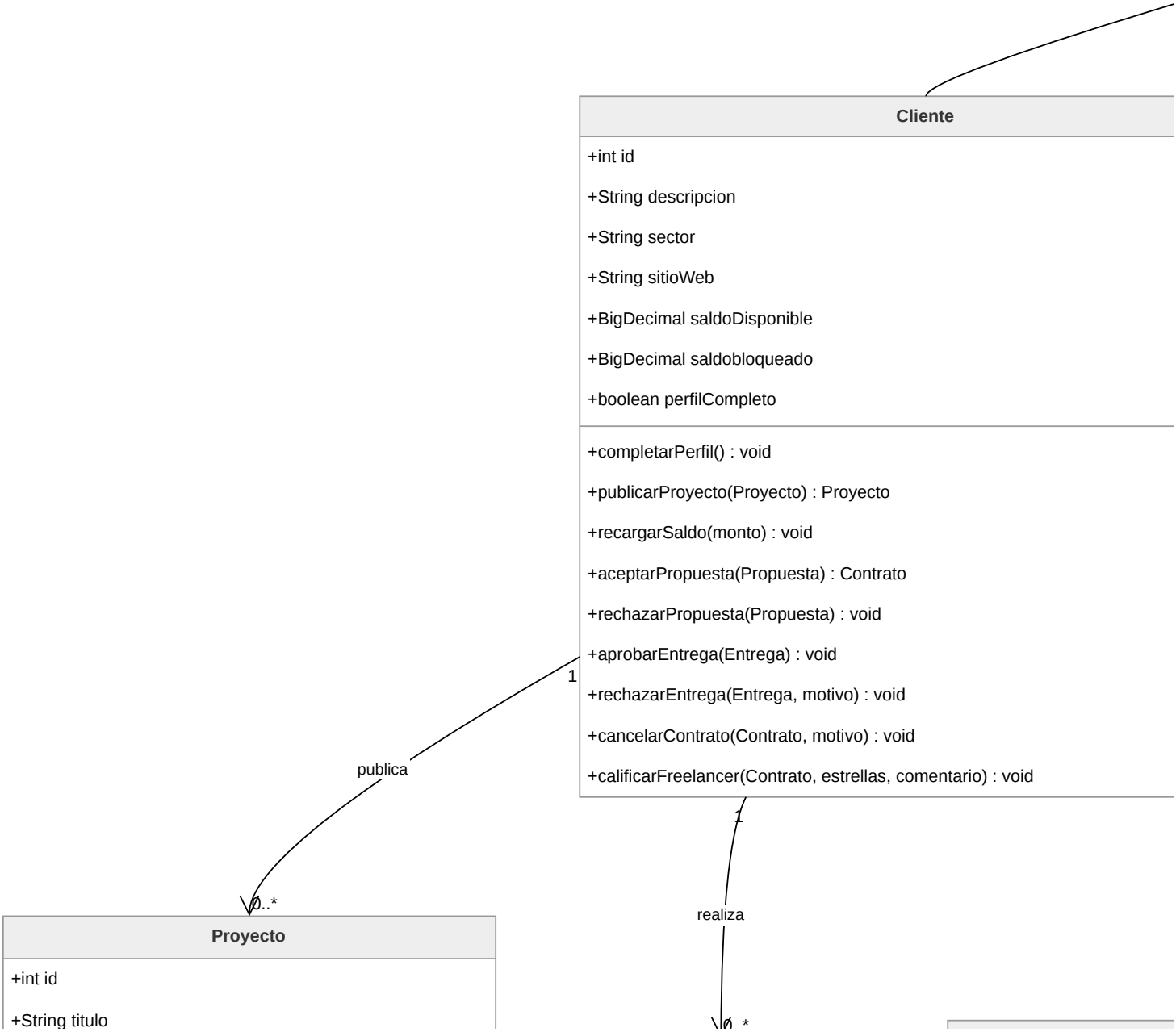

CU35
Crear Habilidad
«include»

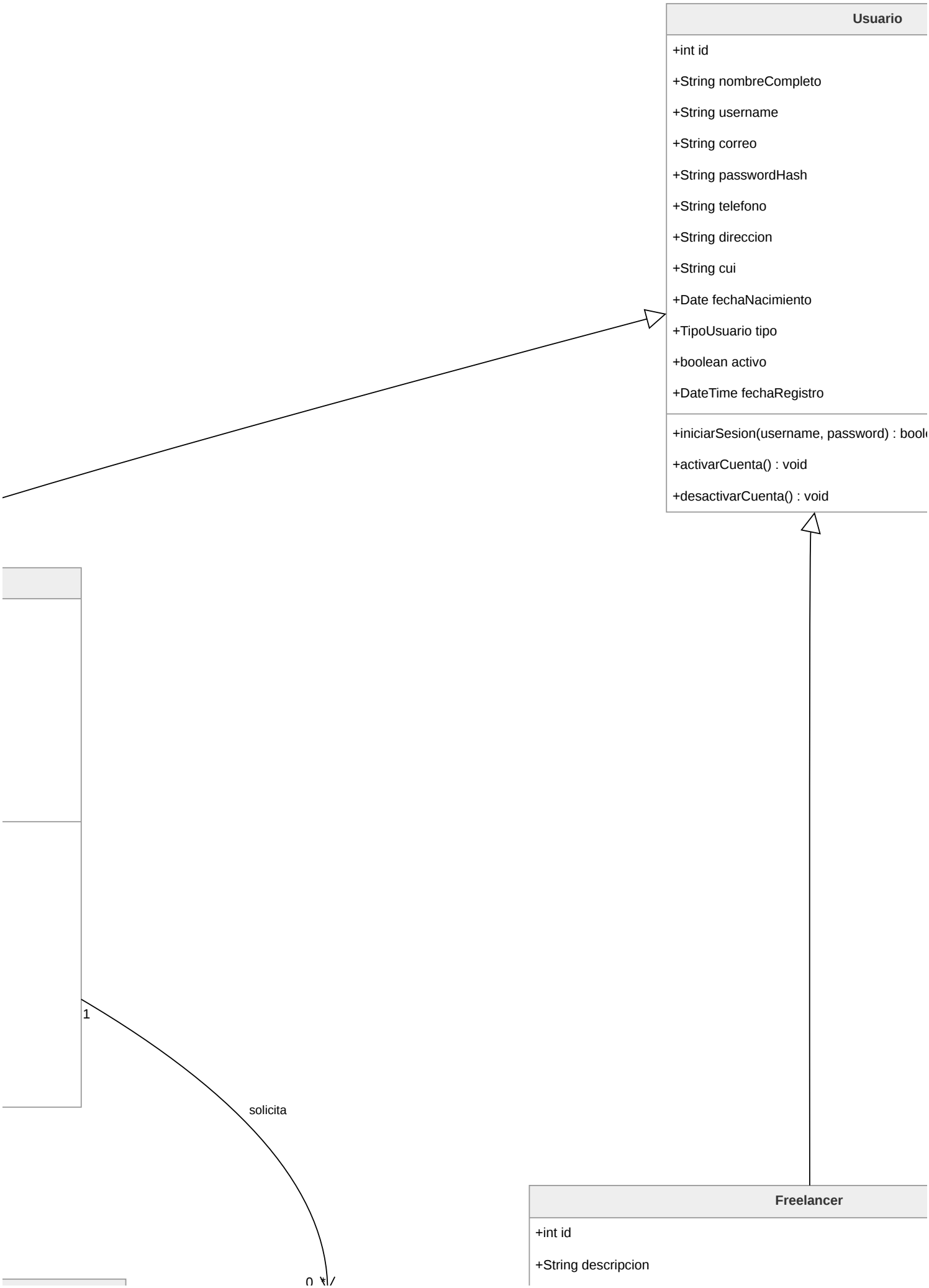

Cliente
CU13
Ver Detalle de Entrega
CU14
Aprobar Entrega
CU15
Rechazar Entrega
CU16
Cancelar Contrato
CU18
Consultar Reportes Cliente
CU11
Aceptar Propuesta
CU17
Calificar Freelancer
«include»
«include»
CU03
Iniciar Sesión
Usuarios Registrados
CU04
Consultar Saldo
CU19
Completar Info. Inicial
CU21
Filtrar Proyectos
CU23
Retirar Propuesta


«extend»
CU20
Explorar Proyectos
«include»

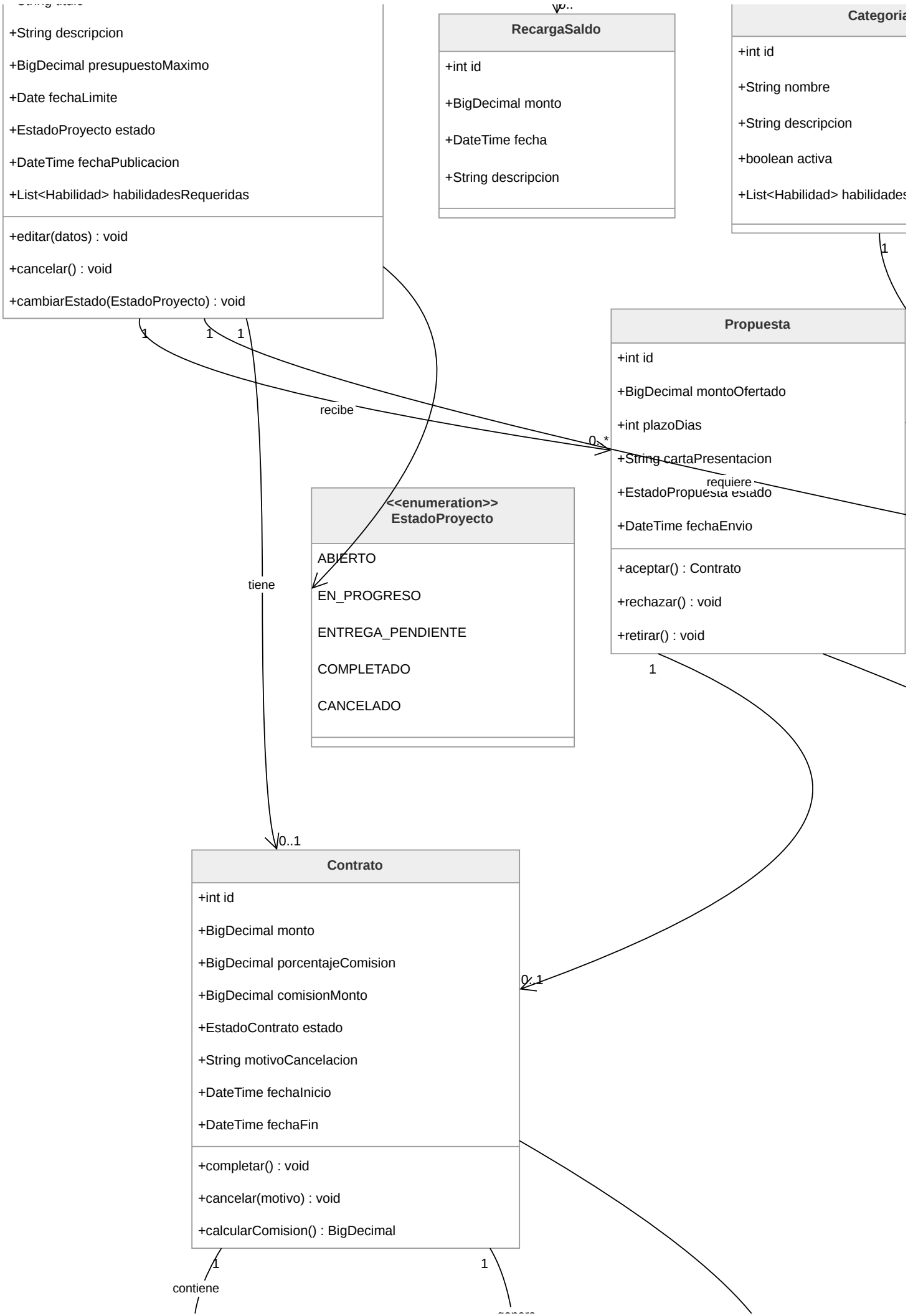

Freelancer
CU22
Enviar Propuesta
CU26
Solicitar Nueva Habilidad
CU27
Consultar Reportes Freelancer
CU25
Subir Entrega

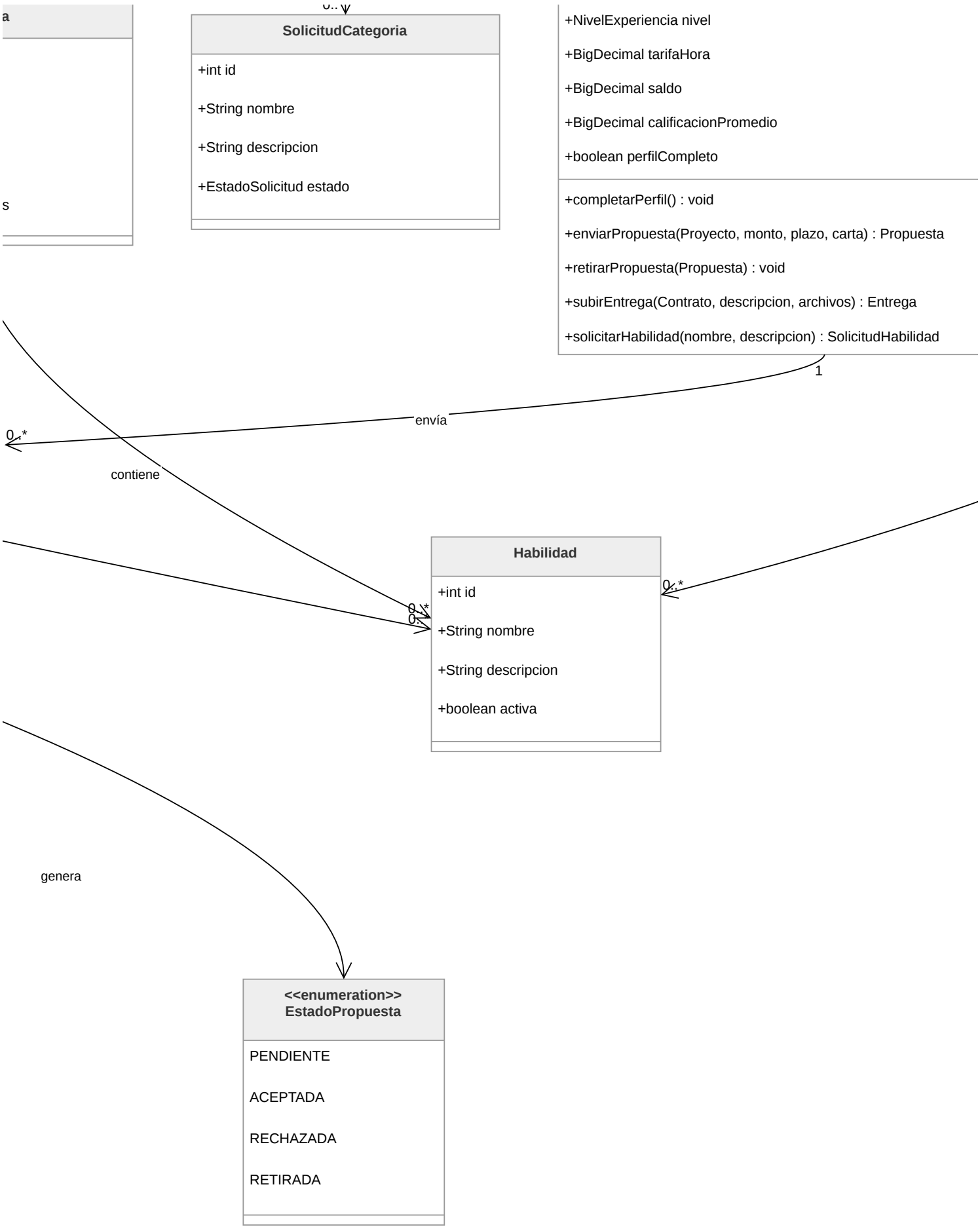

Módulo Freelancer
«include»
CU24
Ver Contratos Activos

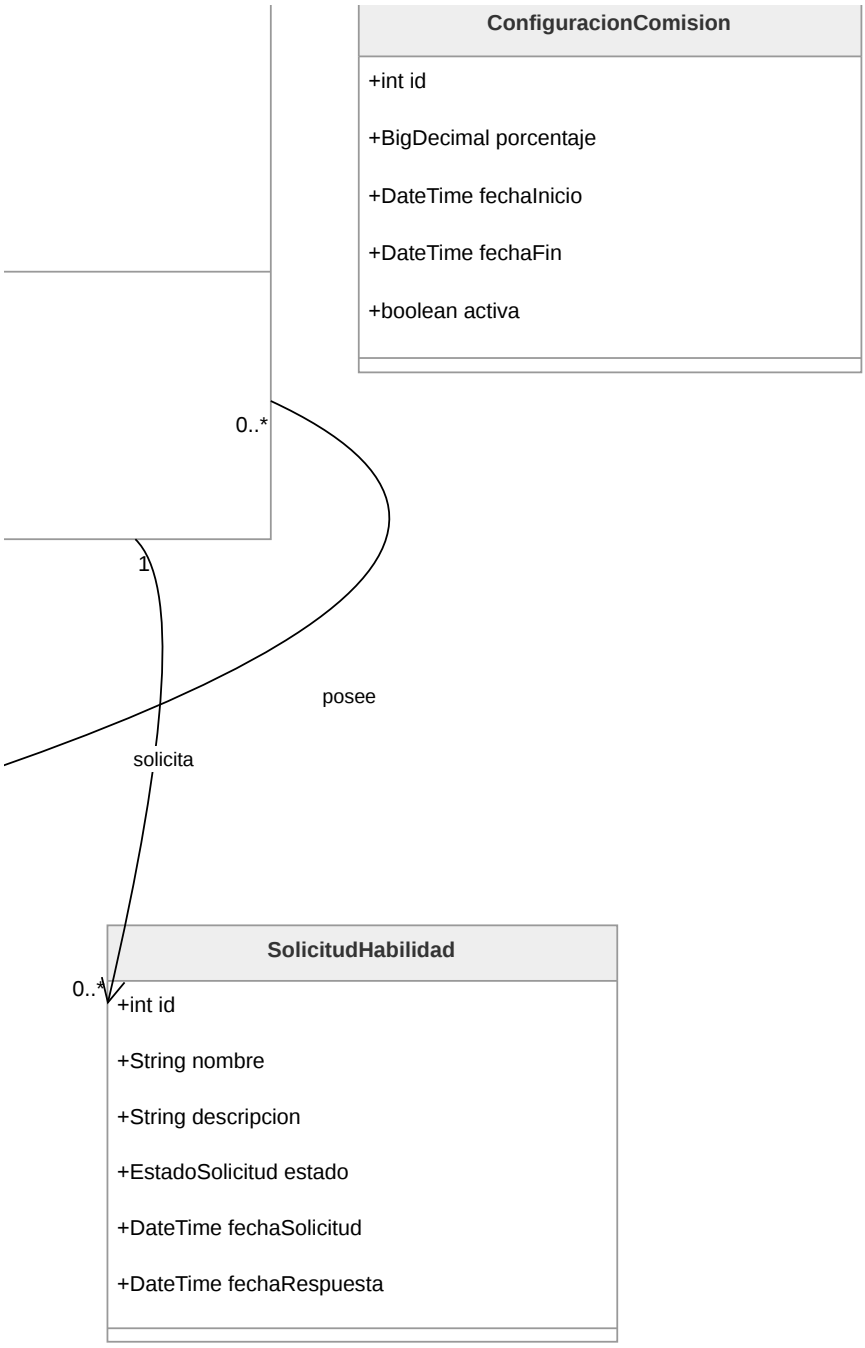

Cliente
+int id
+String descripcion
+String sector
+String sitioWeb
+BigDecimal saldoDisponible
+BigDecimal saldobloqueado
+boolean perfilCompleto
+completarPerfil() : void
+publicarProyecto(Proyecto) : Proyecto
+recargarSaldo(monto) : void
+aceptarPropuesta(Propuesta) : Contrato
+rechazarPropuesta(Propuesta) : void
+aprobarEntrega(Entrega) : void
+rechazarEntrega(Entrega, motivo) : void
+cancelarContrato(Contrato, motivo) : void
+calificarFreelancer(Contrato, estrellas, comentario) : void
1
publica
0..*
1
realiza
0..*
Proyecto
+int id
+String titulo

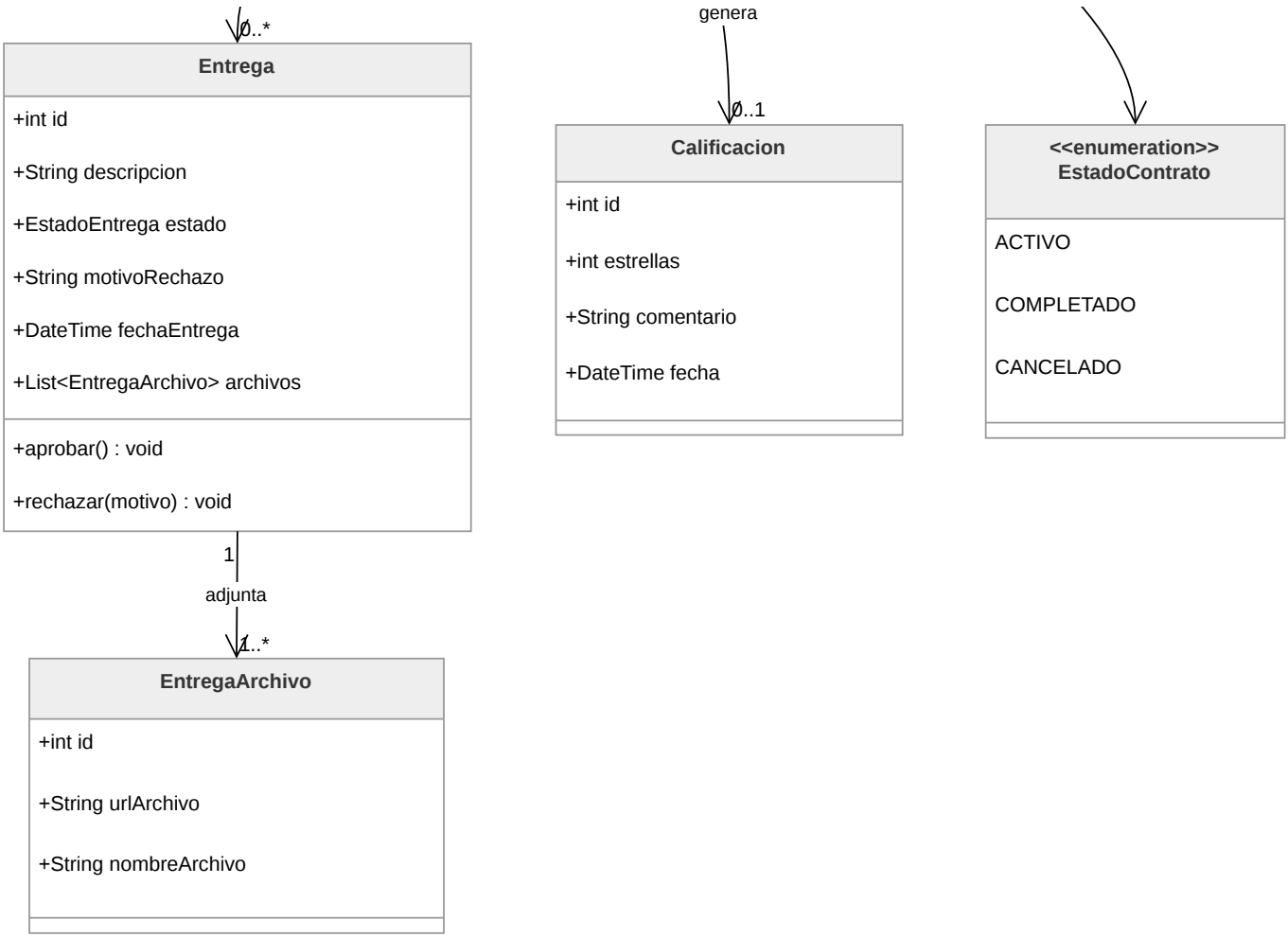

Usuario
+int id
+String nombreCompleto
+String username
+String correo
+String passwordHash
+String telefono
+String direccion
+String cui
+Date fechaNacimiento
+TipoUsuario tipo
+boolean activo
+DateTime fechaRegistro
+iniciarSesion(username, password) : bool
+activarCuenta() : void
+desactivarCuenta() : void
1
solicita
Freelancer
+int id
+String descripcion

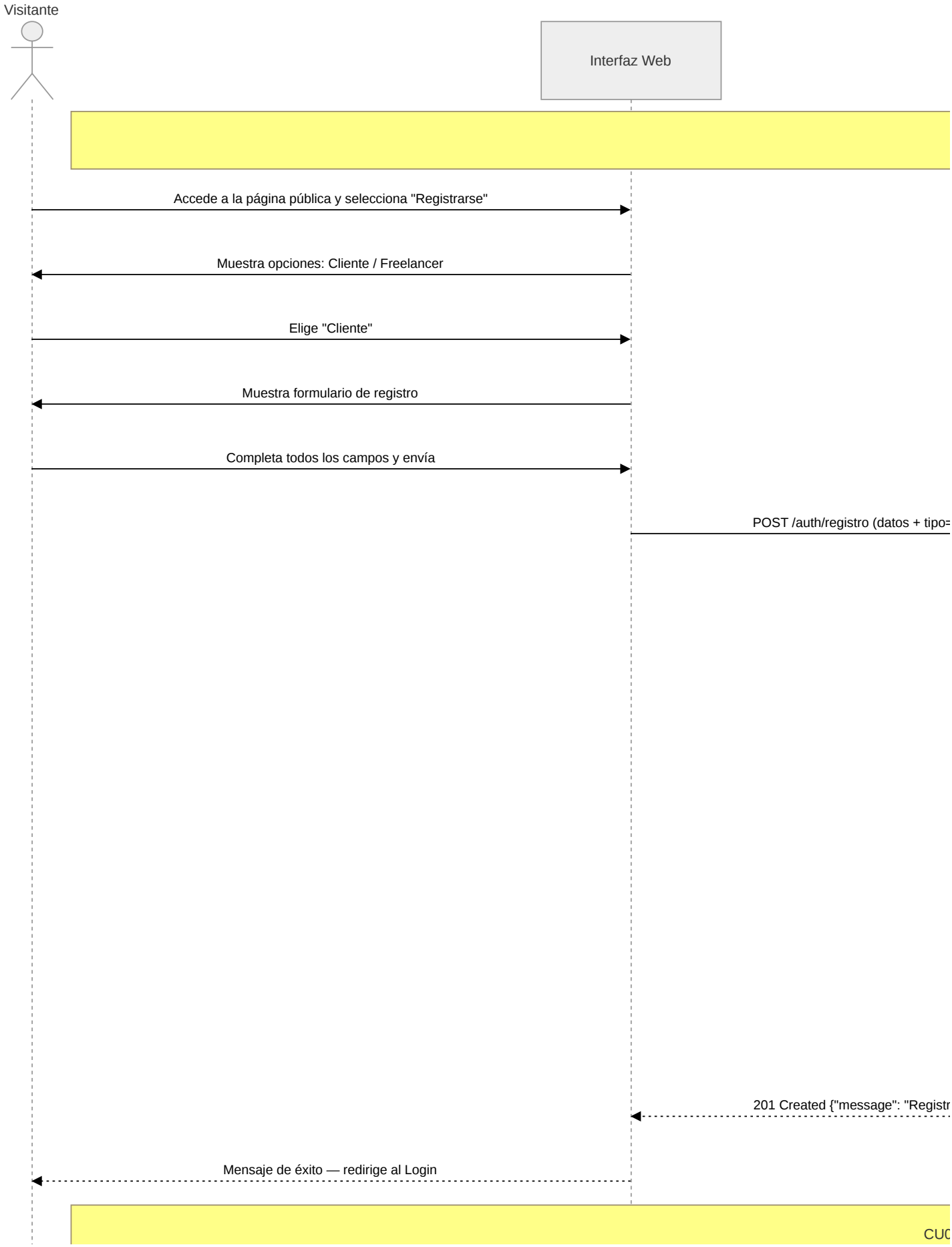
<<enumeration>>
TipoUsuario
CLIENTE
FREELANCER
ADMINISTRADOR
<<enumeration>>
NivelExperiencia
JUNIOR
SEMI_SENIOR
SENIOR
<<enumeration>>
EstadoSolicitud
PENDIENTE
ACEPTADA
RECHAZADA
ean
Administrador
+int id
+crearAdministrador(datos) : Administrador
+activarUsuario(Usuario) : void
+desactivarUsuario(Usuario) : void
+crearCategoria(nombre, descripcion) : Categoria
+editarCategoria(Categoria) : void
+desactivarCategoria(Categoria) : void
+crearHabilidad(Categoria, nombre, descripcion) : Habilidad
+aprobarSolicitudHabilidad(SolicitudHabilidad) : void
+rechazarSolicitudHabilidad(SolicitudHabilidad) : void
+configurarComision(porcentaje) : ConfiguracionComision
configura

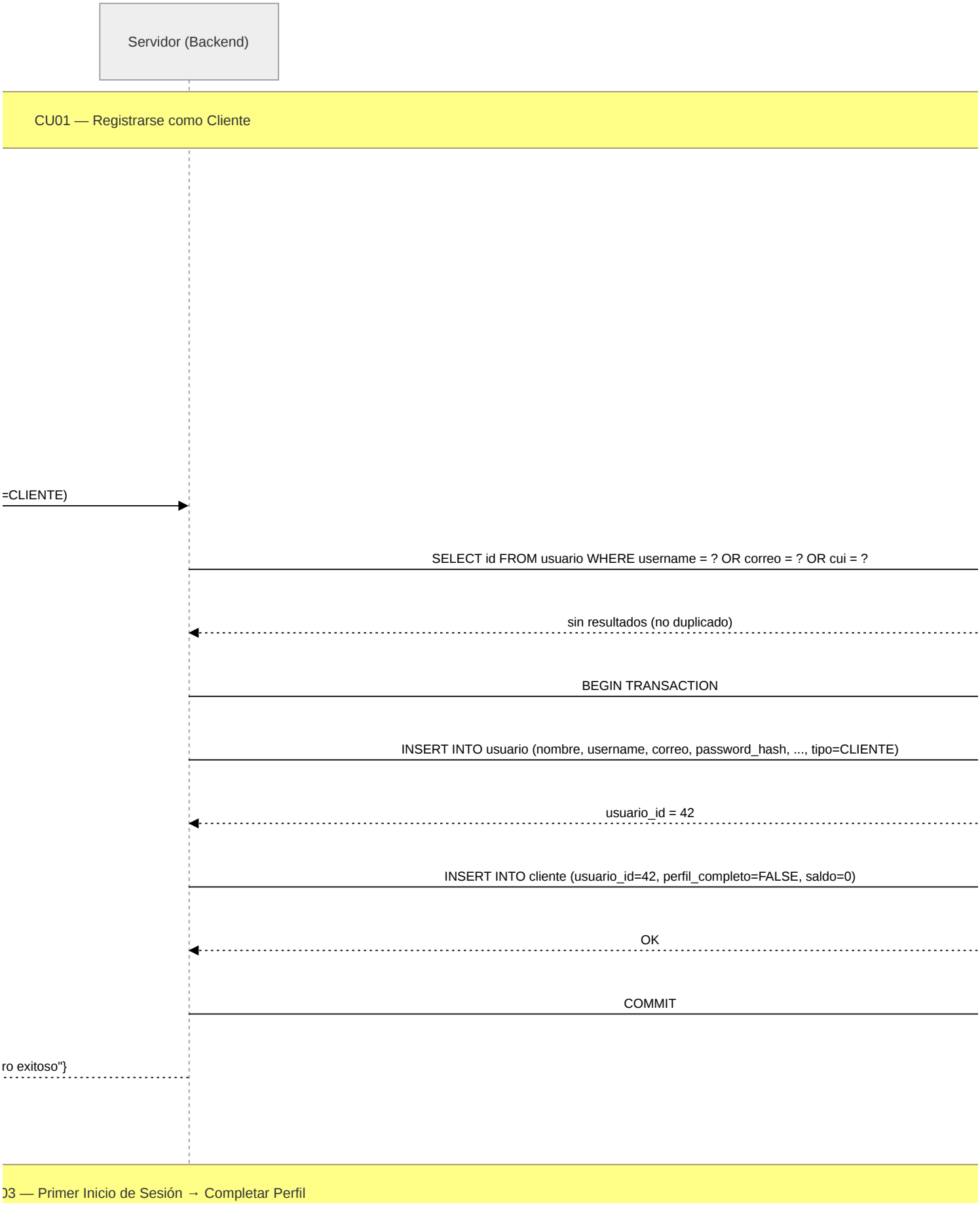

+String descripcion
+BigDecimal presupuestoMaximo
+Date fechaLimite
+EstadoProyecto estado
+DateTime fechaPublicacion
+List<Habilidad> habilidadesRequeridas
+editar(datos) : void
+cancelar() : void
+cambiarEstado(EstadoProyecto) : void
RecargaSaldo
+int id
+BigDecimal monto
+DateTime fecha
+String descripcion
Categoria
+int id
+String nombre
+String descripcion
+boolean activa
+List<Habilidad> habilidades
1
1
1
recibe
0..*
requiere
Propuesta
+int id
+BigDecimal montoOfertado
+int plazoDias
+String cartaPresentacion
+EstadoPropuesta estado
+DateTime fechaEnvio
+aceptar() : Contrato
+rechazar() : void
+retirar() : void
<<enumeration>>
EstadoProyecto
ABIERTO
EN_PROGRESO
ENTREGA_PENDIENTE
COMPLETADO
CANCELADO
tiene
0..1
1
Contrato
+int id
+BigDecimal monto
+BigDecimal porcentajeComision
+BigDecimal comisionMonto
+EstadoContrato estado
+String motivoCancelacion
+DateTime fechaInicio
+DateTime fechaFin
+completar() : void
+cancelar(motivo) : void
+calcularComision() : BigDecimal
0..1
1
1
contiene

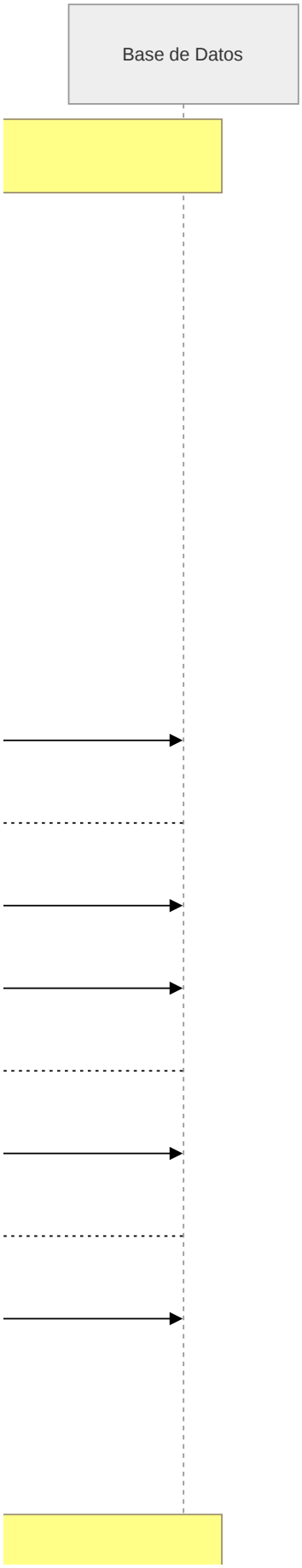

a
s
0..*
SolicitudCategoria
+int id
+String nombre
+String descripcion
+EstadoSolicitud estado
+NivelExperiencia nivel
+BigDecimal tarifaHora
+BigDecimal saldo
+BigDecimal calificacionPromedio
+boolean perfilCompleto
+completarPerfil() : void
+enviarPropuesta(Proyecto, monto, plazo, carta) : Propuesta
+retirarPropuesta(Propuesta) : void
+subirEntrega(Contrato, descripcion, archivos) : Entrega
+solicitarHabilidad(nombre, descripcion) : SolicitudHabilidad
1
envía
0..*
contiene
Habilidad
+int id
+String nombre
+String descripcion
+boolean activa
0..*
0..*
0..*
genera
<<enumeration>>
EstadoPropuesta
PENDIENTE
ACEPTADA
RECHAZADA
RETIRADA

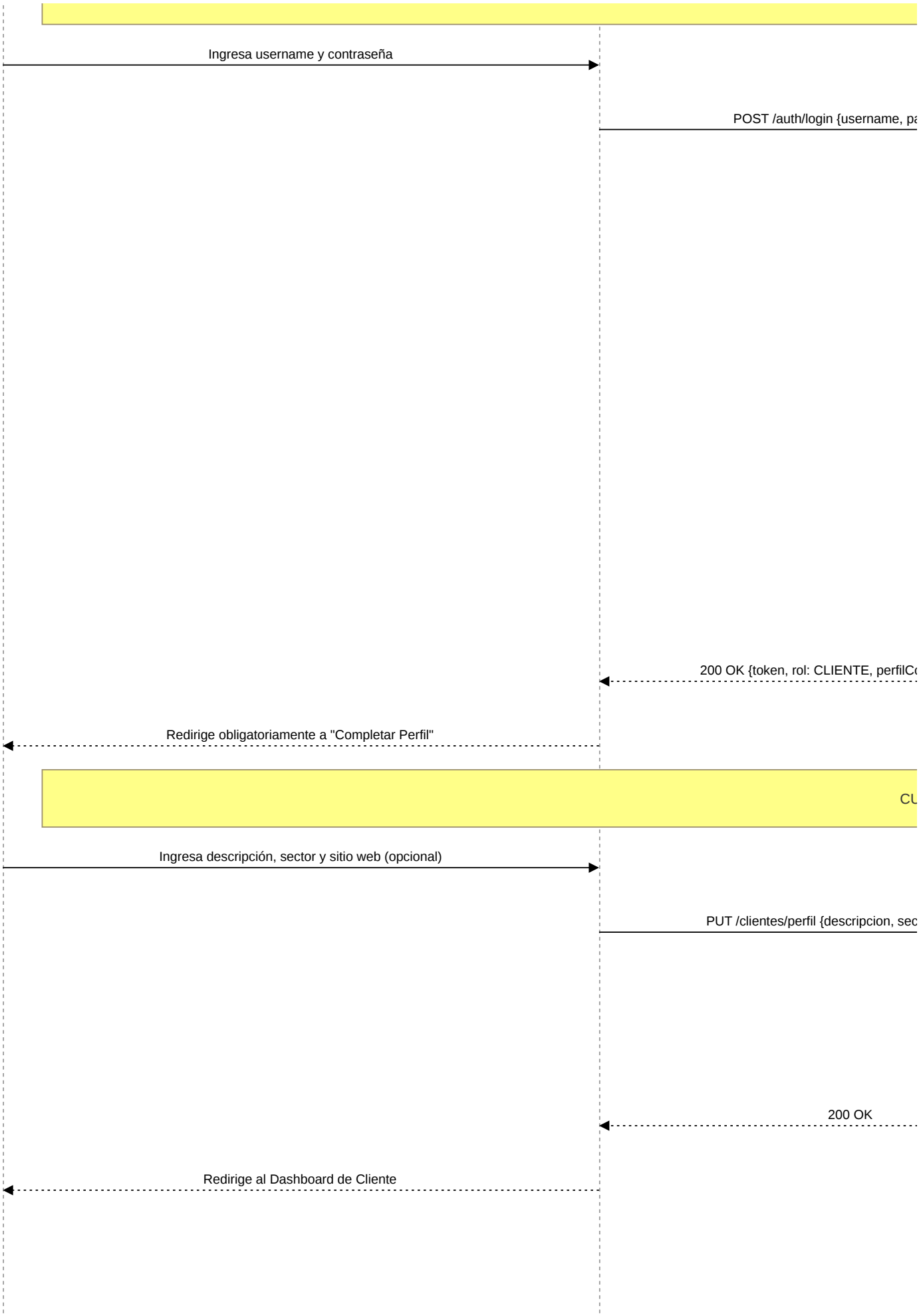

ConfiguracionComision
+int id
+BigDecimal porcentaje
+DateTime fechaInicio
+DateTime fechaFin
+boolean activa
0..*
1
posee
solicita
0..*
SolicitudHabilidad
+int id
+String nombre
+String descripcion
+EstadoSolicitud estado
+DateTime fechaSolicitud
+DateTime fechaRespuesta

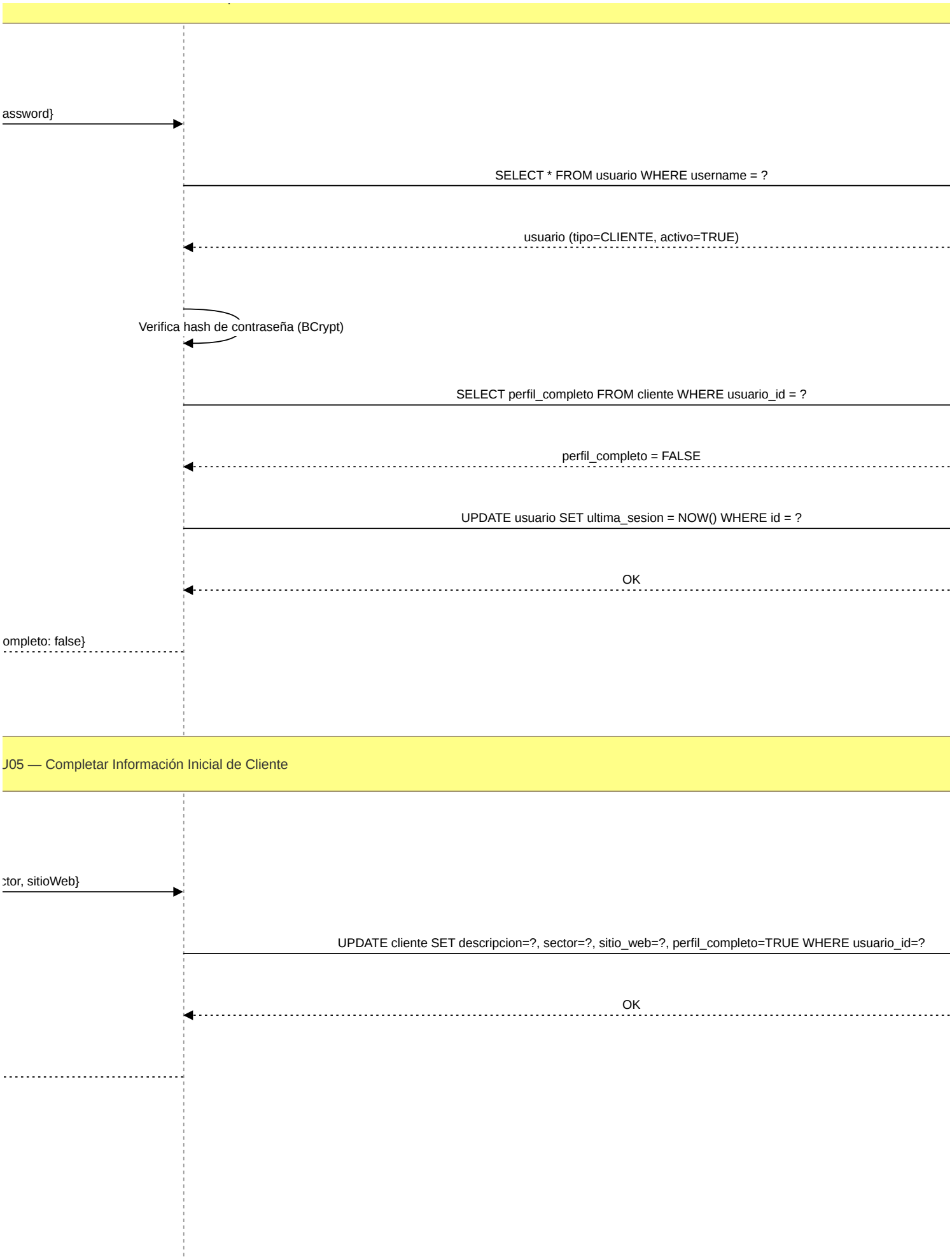

0..*
Entrega
+int id
+String descripcion
+EstadoEntrega estado
+String motivoRechazo
+DateTime fechaEntrega
+List<EntregaArchivo> archivos
+aprobar() : void
+rechazar(motivo) : void
1
adjunta
1..*
EntregaArchivo
+int id
+String urlArchivo
+String nombreArchivo
genera
0..1
Calificacion
+int id
+int estrellas
+String comentario
+DateTime fecha
<<enumeration>>
EstadoContrato
ACTIVO
COMPLETADO
CANCELADO

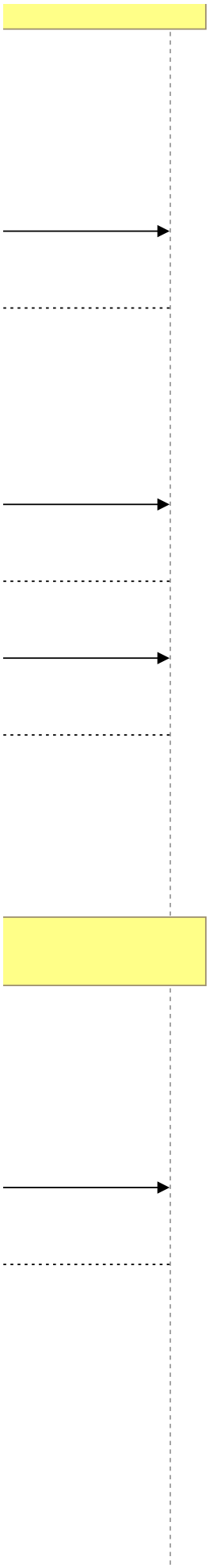

Visitante
Interfaz Web
Accede a la página pública y selecciona "Registrarse"
Muestra opciones: Cliente / Freelancer
Elige "Cliente"
Muestra formulario de registro
Completa todos los campos y envía
POST /auth/registro (datos + tipo=
201 Created {"message": "Registr
Mensaje de éxito — redirige al Login
CUC

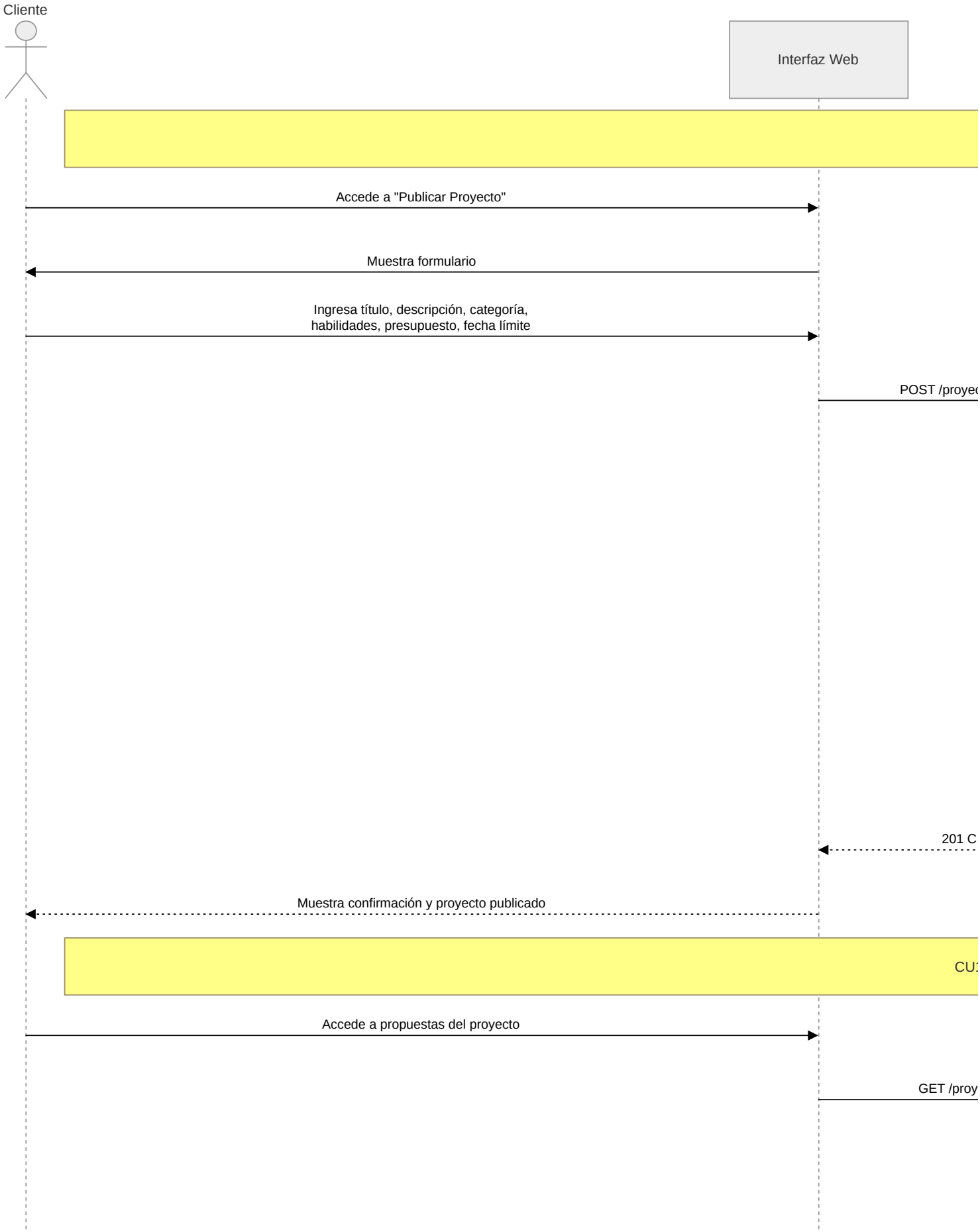

Servidor (Backend)
CU01 — Registrarse como Cliente
=CLIENTE)
SELECT id FROM usuario WHERE username = ? OR correo = ? OR cui = ?
sin resultados (no duplicado)
BEGIN TRANSACTION
INSERT INTO usuario (nombre, username, correo, password_hash, ..., tipo=CLIENTE)
usuario_id = 42
INSERT INTO cliente (usuario_id=42, perfil_completo=FALSE, saldo=0)
OK
COMMIT
ro exitoso"}
03 — Primer Inicio de Sesión → Completar Perfil

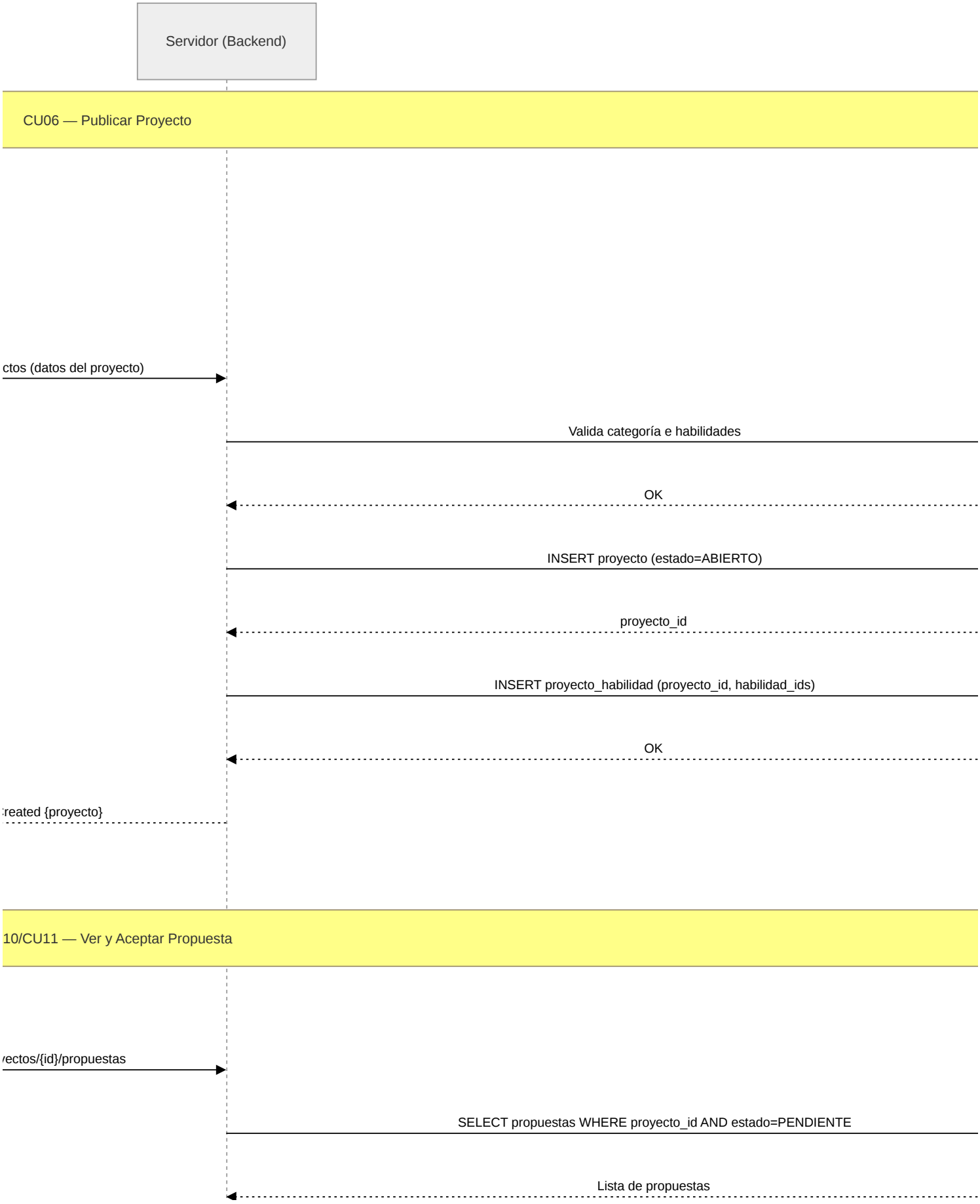

Base de Datos

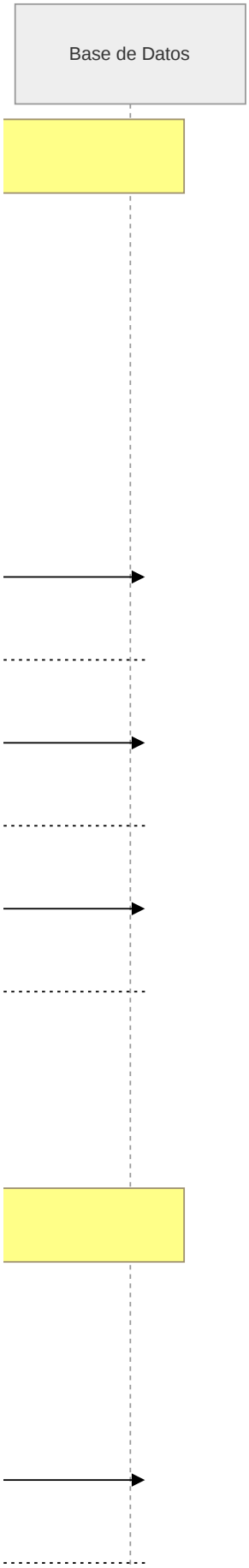

Ingresa username y contraseña
POST /auth/login {username, pa
200 OK {token, rol: CLIENTE, perfilC
Redirige obligatoriamente a "Completar Perfil"
CU
Ingresa descripción, sector y sitio web (opcional)
PUT /clientes/perfil {descripcion, sec
200 OK
Redirige al Dashboard de Cliente

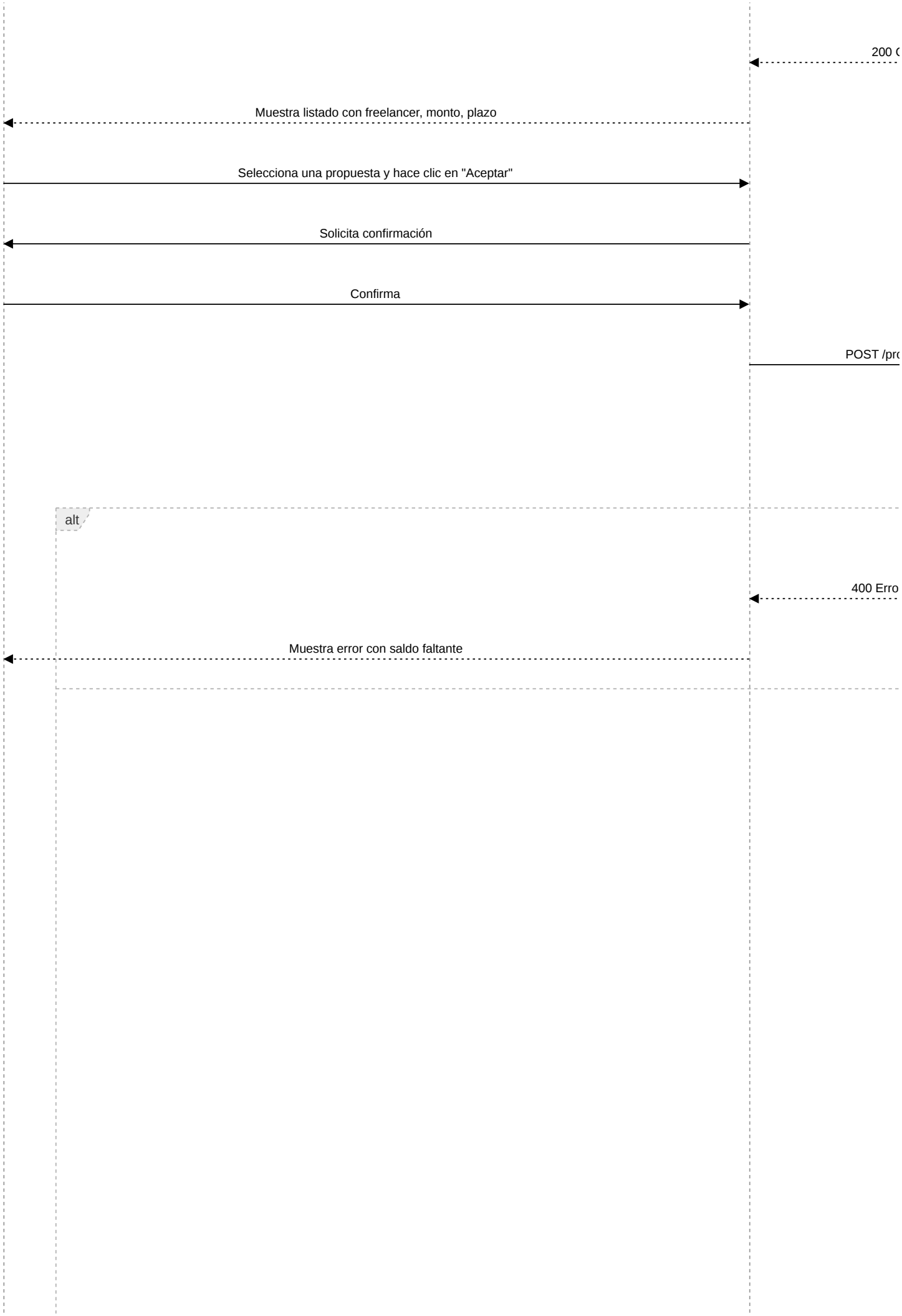

assword}
SELECT * FROM usuario WHERE username = ?
usuario (tipo=CLIENTE, activo=TRUE)
Verifica hash de contraseña (BCrypt)
SELECT perfil_completo FROM cliente WHERE usuario_id = ?
perfil_completo = FALSE
UPDATE usuario SET ultima_sesion = NOW() WHERE id = ?
OK
ompleto: false}
J05 — Completar Información Inicial de Cliente
ctor, sitioWeb}
UPDATE cliente SET descripcion=?, sector=?, sitio_web=?, perfil_completo=TRUE WHERE usuario_id=?
OK



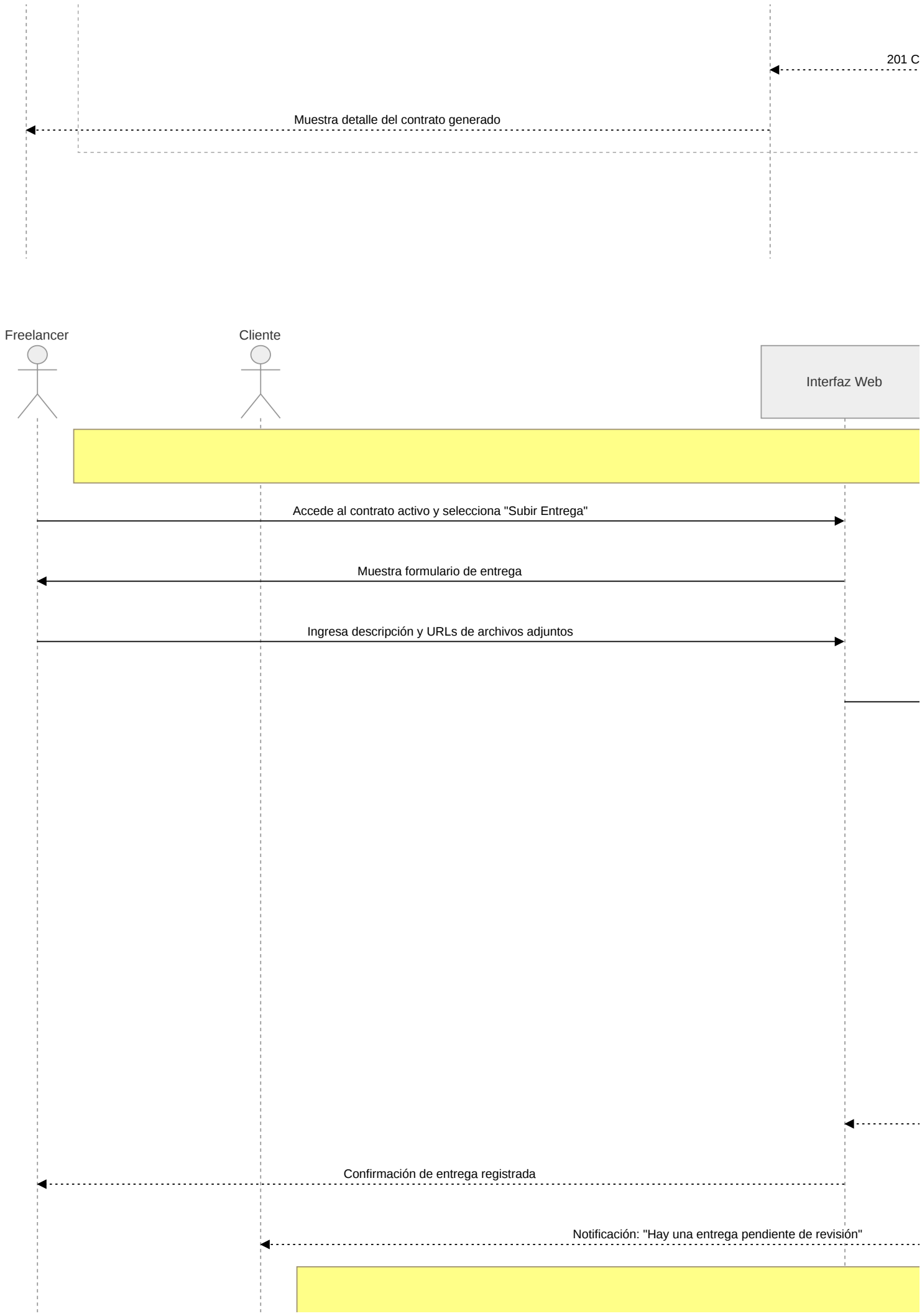

Cliente
Interfaz Web
Accede a "Publicar Proyecto"
Muestra formulario
Ingresa título, descripción, categoría,
habilidades, presupuesto, fecha límite
POST /proyec
201 C
Muestra confirmación y proyecto publicado
CU1
Accede a propuestas del proyecto
GET /proy

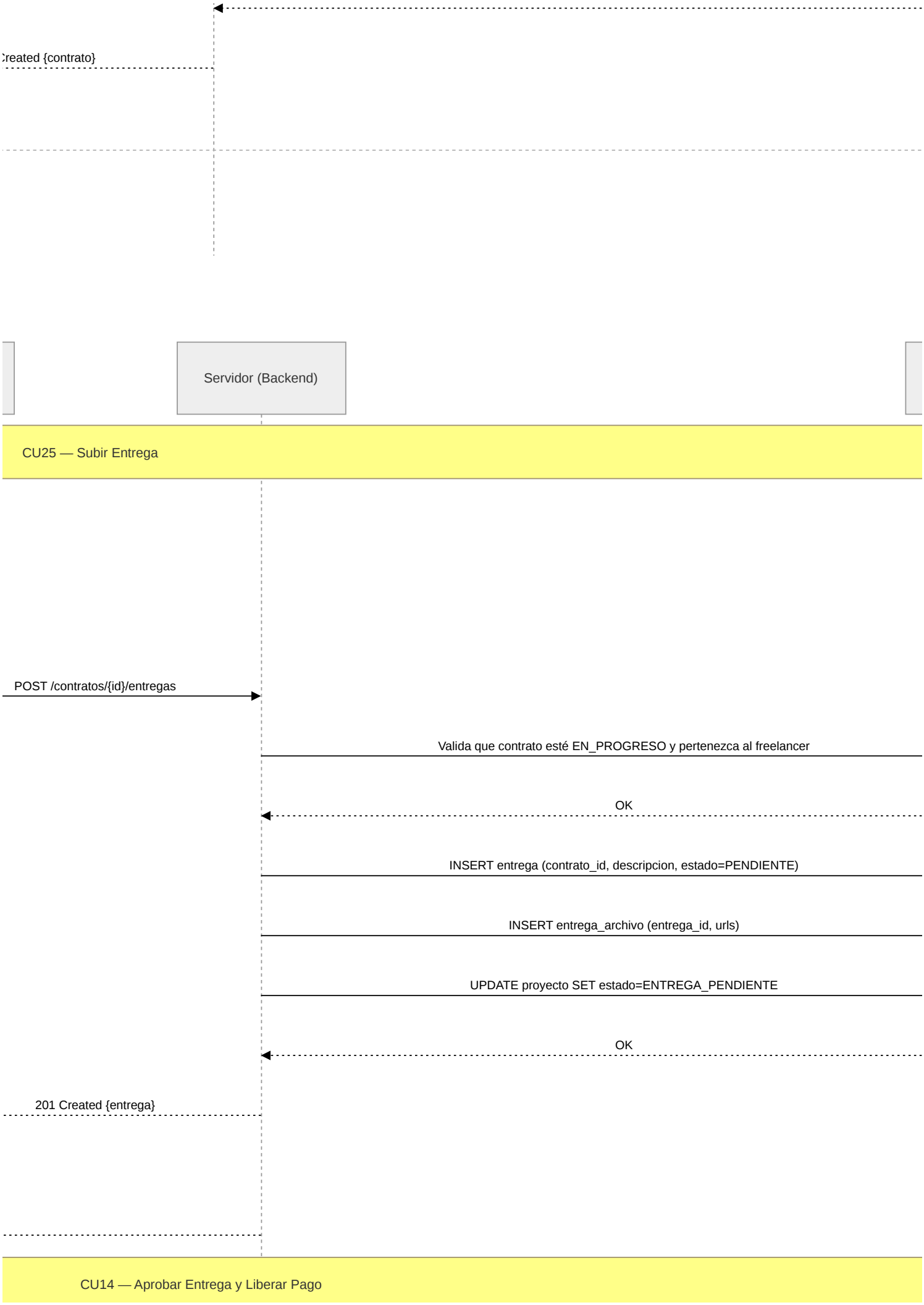

Servidor (Backend)
CU06 — Publicar Proyecto
ctos (datos del proyecto)
Valida categoría e habilidades
OK
INSERT proyecto (estado=ABIERTO)
proyecto_id
INSERT proyecto_habilidad (proyecto_id, habilidad_ids)
OK
reated {proyecto}
10/CU11 — Ver y Aceptar Propuesta
ectos/{id}/propuestas
SELECT propuestas WHERE proyecto_id AND estado=PENDIENTE
Lista de propuestas

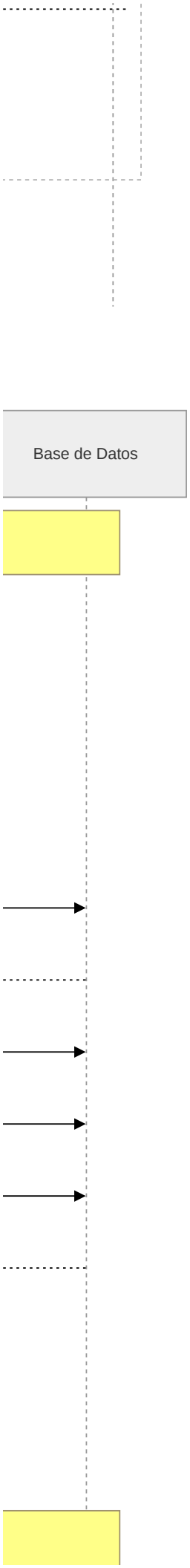

Base de Datos

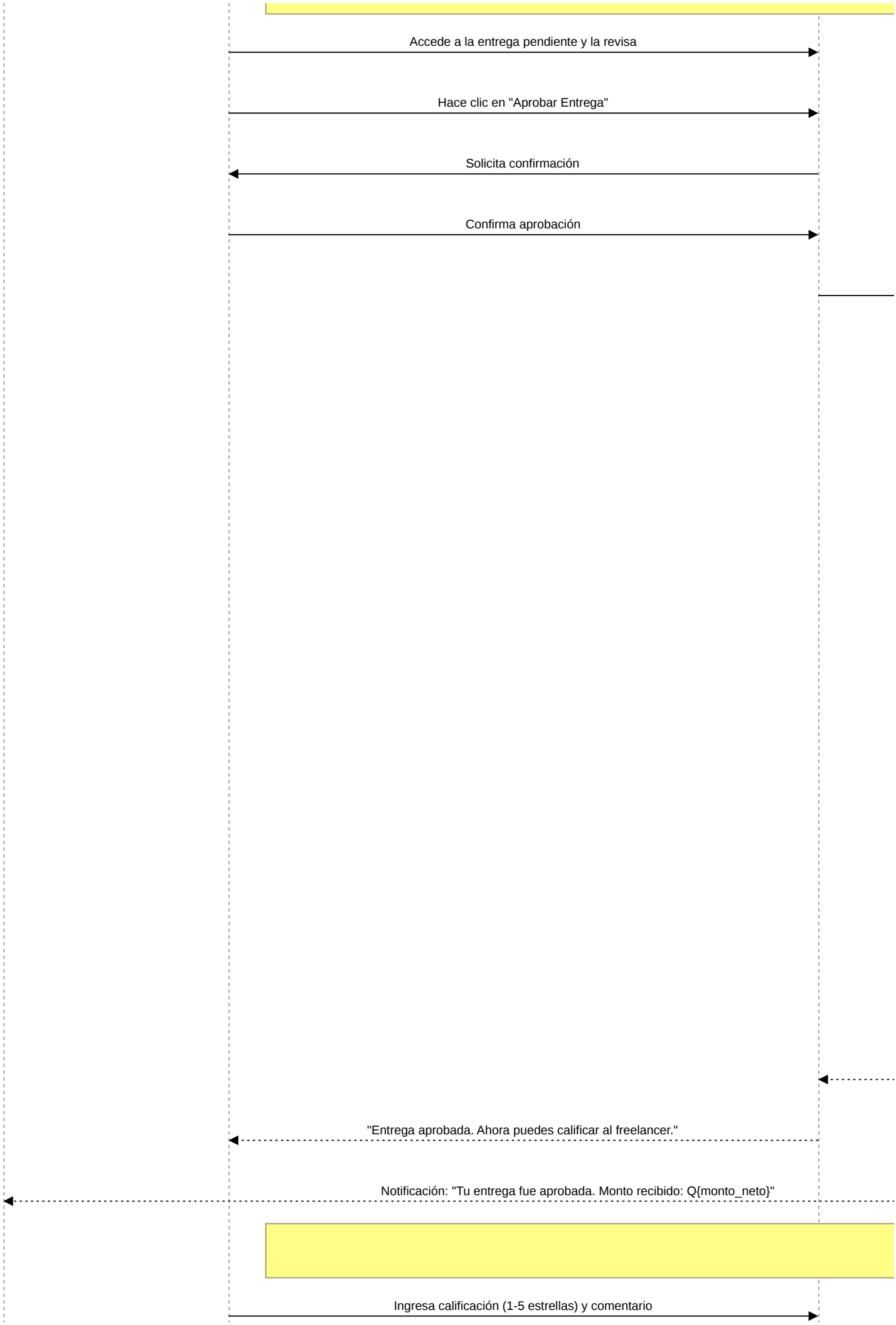

200 (
Muestra listado con freelancer, monto, plazo
Selecciona una propuesta y hace clic en "Aceptar"
Solicita confirmación
Confirma
POST /pro
alt
400 Erro
Muestra error con saldo faltante

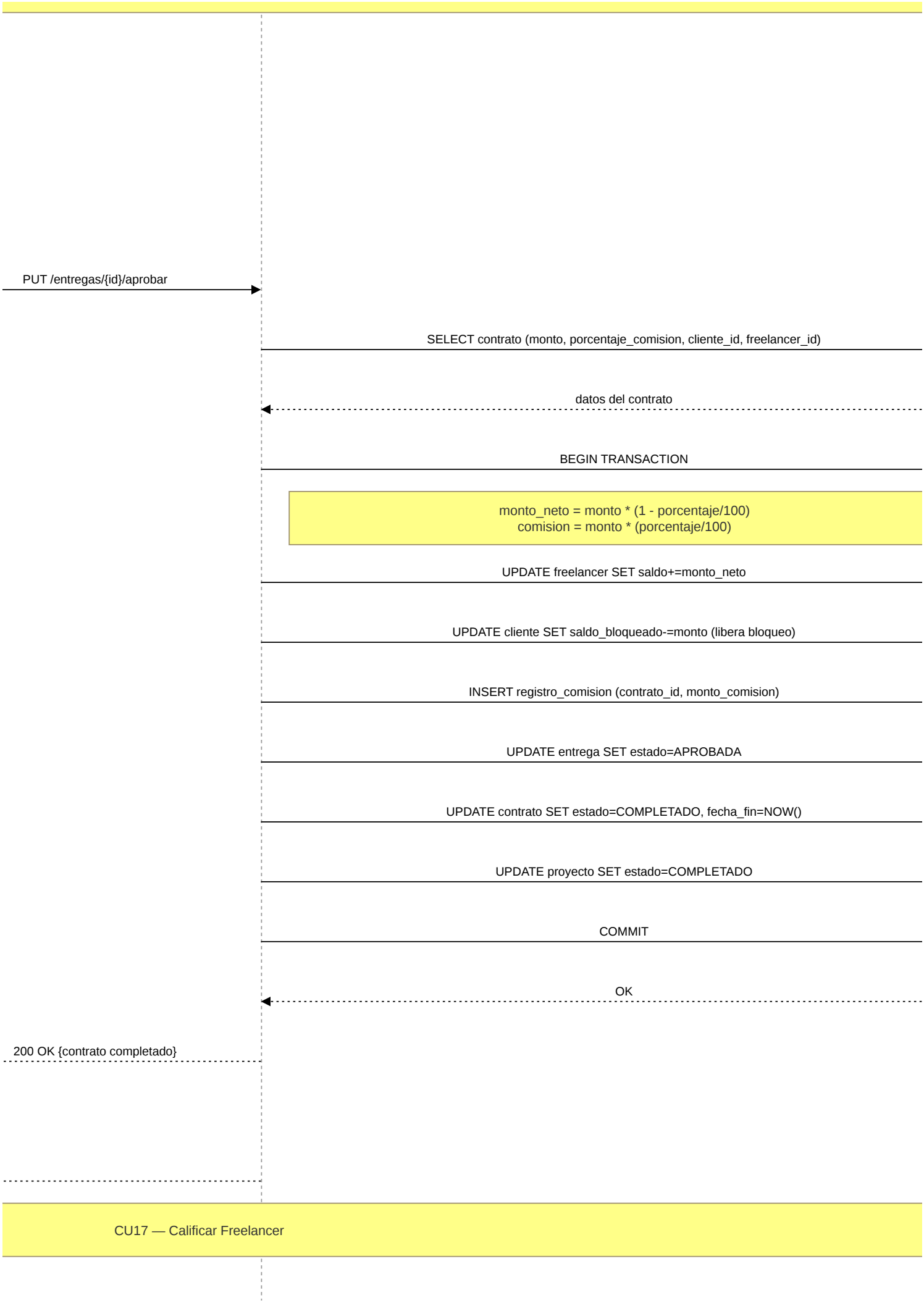
OK {propuestas}
opuestas/{id}/aceptar
SELECT saldo_disponible FROM cliente WHERE id
saldo_disponible
[Saldo insuficiente]
r: Saldo insuficiente
[Saldo suficiente]
SELECT porcentaje FROM configuracion_comision WHERE activa=true
porcentaje_comision
BEGIN TRANSACTION
UPDATE cliente SET saldo_bloqueado+=monto, saldo_disponible-=monto
INSERT contrato (propuesta_id, monto, porcentaje_comision, estado=ACTIVO)
UPDATE proyecto SET estado=EN_PROGRESO
UPDATE propuesta SET estado=ACEPTADA
UPDATE propuestas SET estado=RECHAZADA WHERE proyecto_id AND estado=PENDIENTE
COMMIT
OK

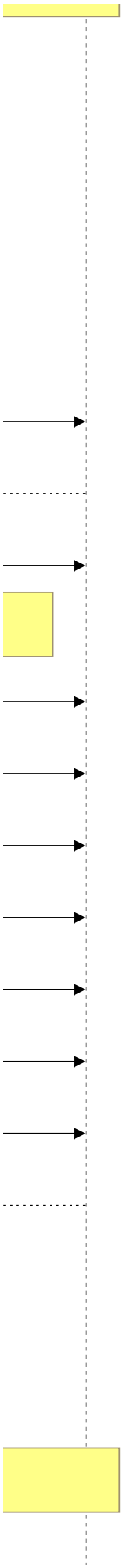

201 C
Muestra detalle del contrato generado
Freelancer
Cliente
Interfaz Web
Accede al contrato activo y selecciona "Subir Entrega"
Muestra formulario de entrega
Ingresa descripción y URLs de archivos adjuntos
Confirmación de entrega registrada
Notificación: "Hay una entrega pendiente de revisión"

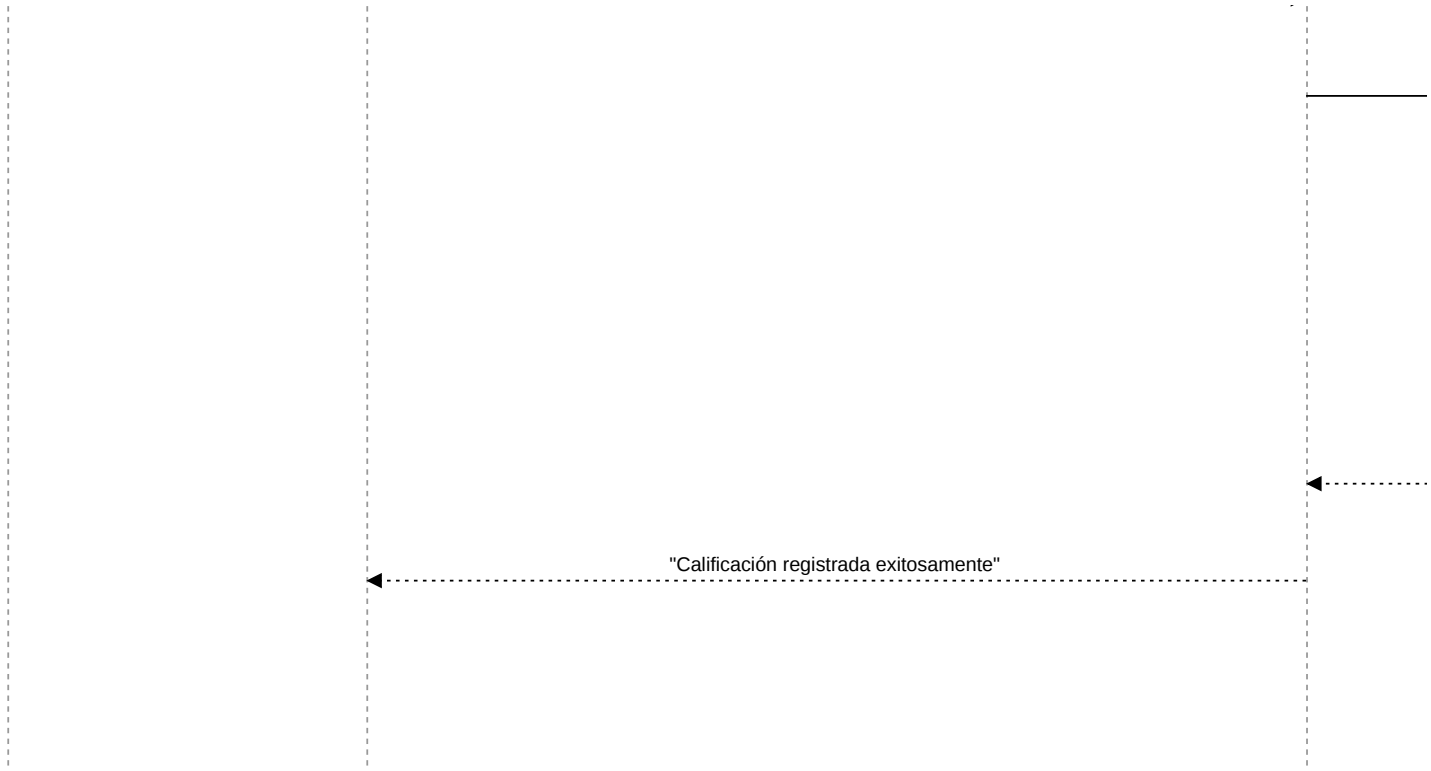

Created {contrato}
Servidor (Backend)
CU25 — Subir Entrega
POST /contratos/{id}/entregas
Valida que contrato esté EN_PROGRESO y pertenezca al freelancer
OK
INSERT entrega (contrato_id, descripcion, estado=PENDIENTE)
INSERT entrega_archivo (entrega_id, urls)
UPDATE proyecto SET estado=ENTREGA_PENDIENTE
OK
201 Created {entrega}
CU14 — Aprobar Entrega y Liberar Pago

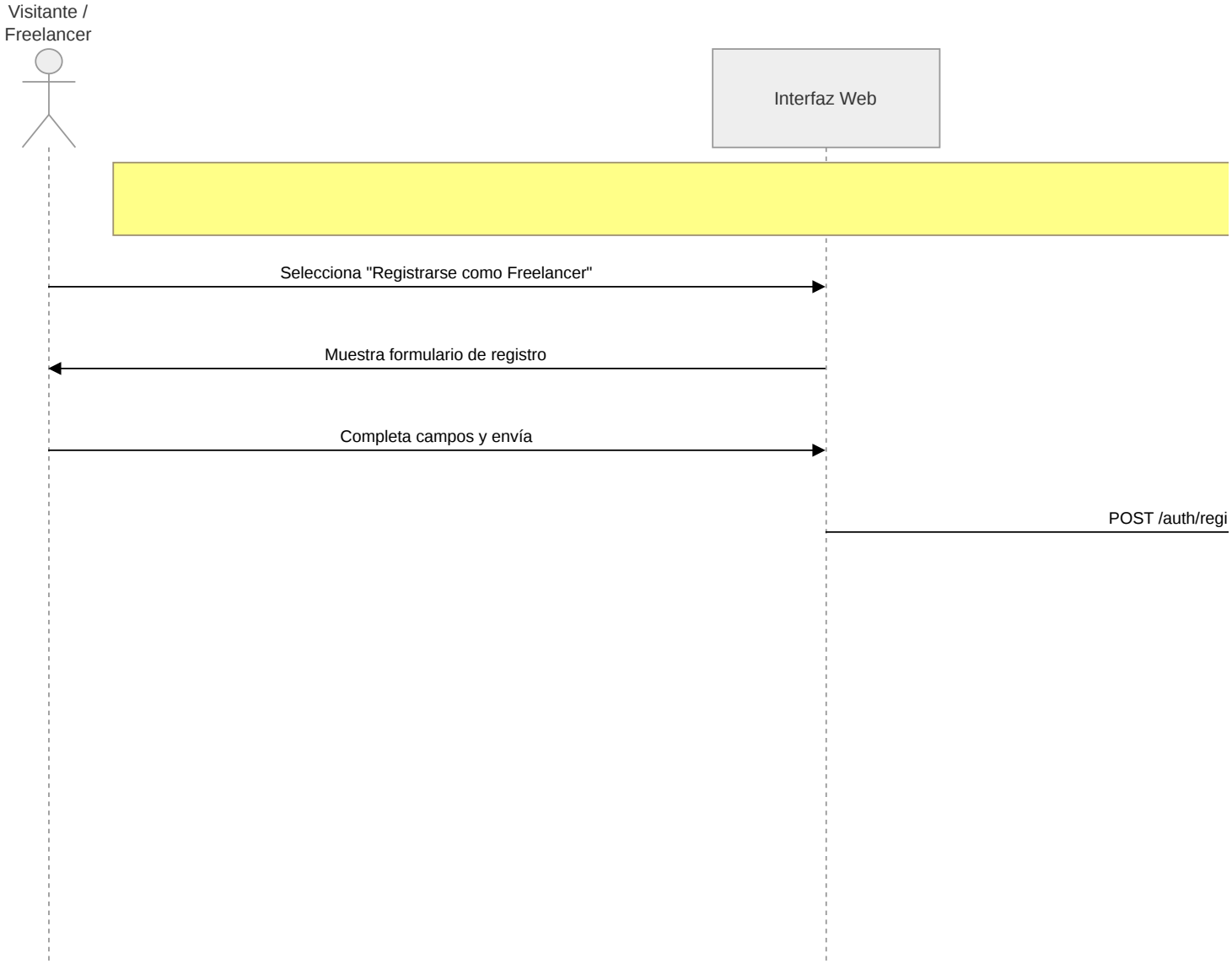

Base de Datos

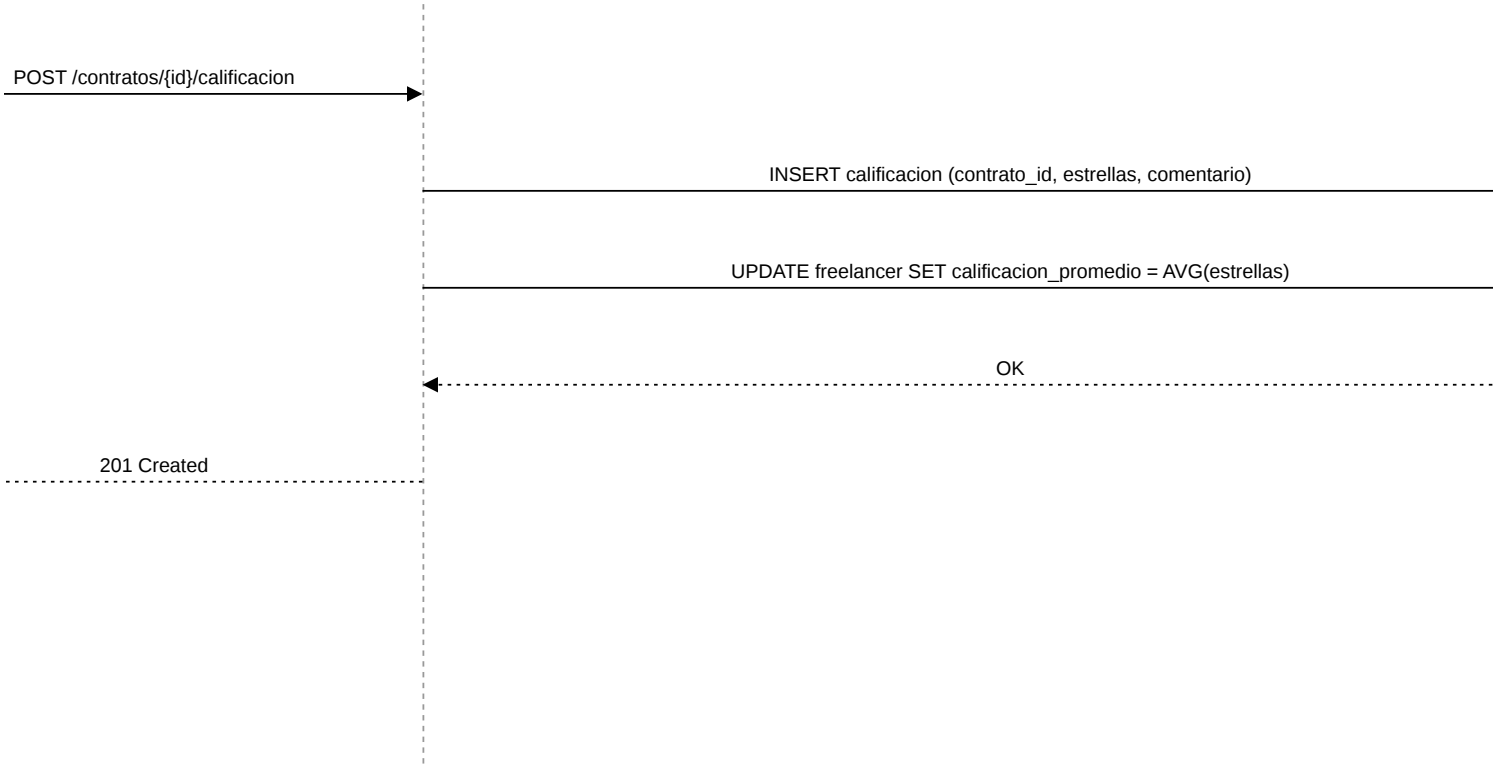

Accede a la entrega pendiente y la revisa
Hace clic en "Aprobar Entrega"
Solicita confirmación
Confirma aprobación
"Entrega aprobada. Ahora puedes calificar al freelancer."
Notificación: "Tu entrega fue aprobada. Monto recibido: Q{monto_neto}"
Ingresa calificación (1-5 estrellas) y comentario

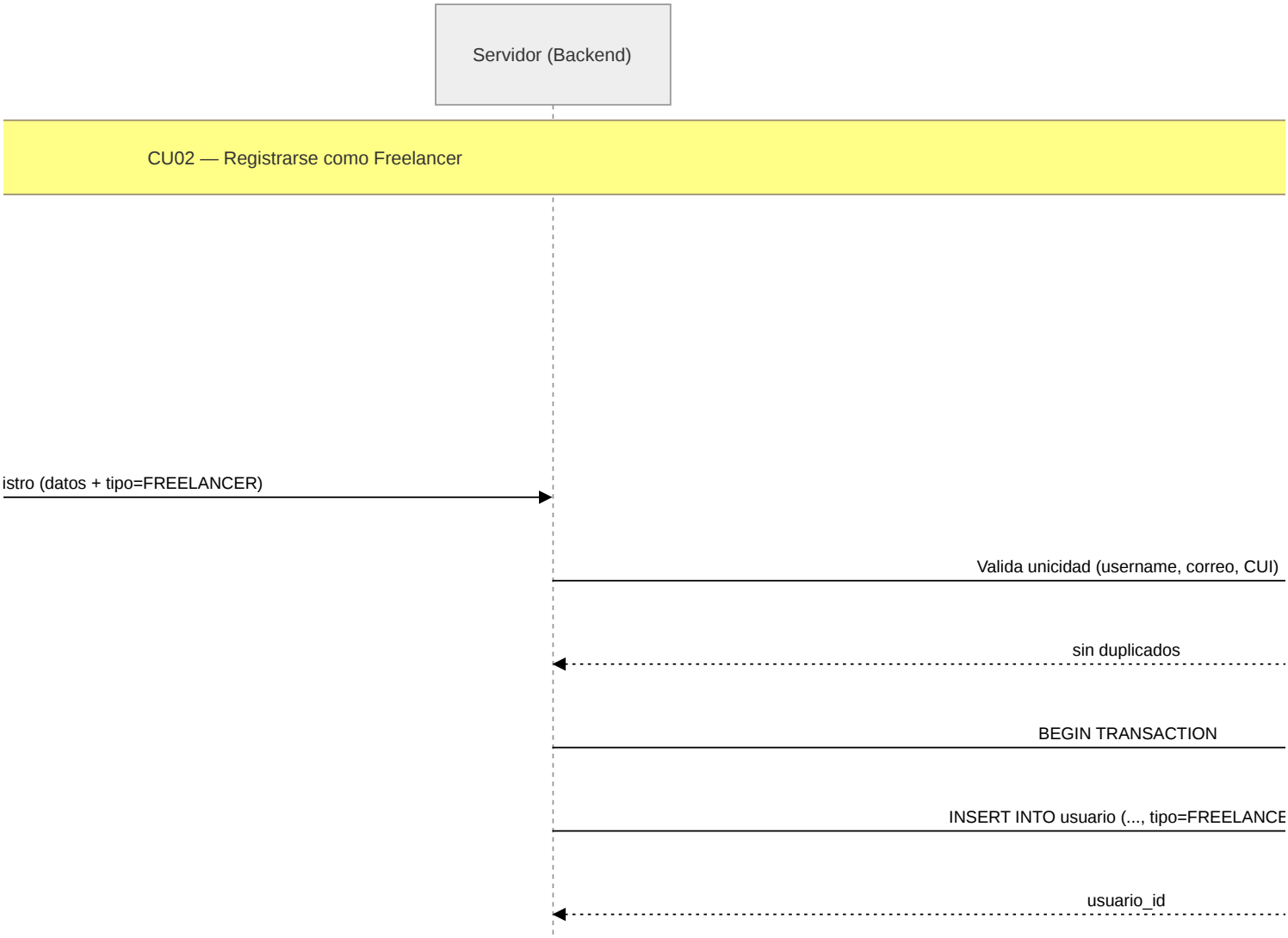

PUT /entregas/{id}/aprobar
SELECT contrato (monto, porcentaje_comision, cliente_id, freelancer_id)
datos del contrato
BEGIN TRANSACTION
monto_neto = monto * (1 - porcentaje/100)
comision = monto * (porcentaje/100)
UPDATE freelancer SET saldo+=monto_neto
UPDATE cliente SET saldo_bloqueado-=monto (libera bloqueo)
INSERT registro_comision (contrato_id, monto_comision)
UPDATE entrega SET estado=APROBADA
UPDATE contrato SET estado=COMPLETADO, fecha_fin=NOW()
UPDATE proyecto SET estado=COMPLETADO
COMMIT
OK
200 OK {contrato completado}
CU17 — Calificar Freelancer

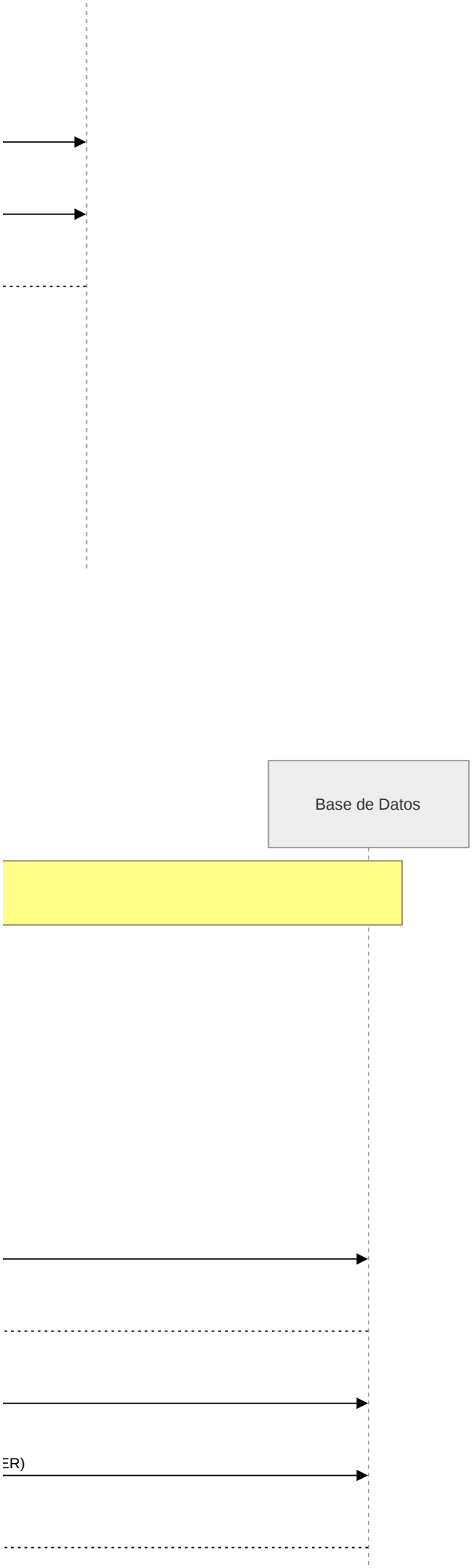


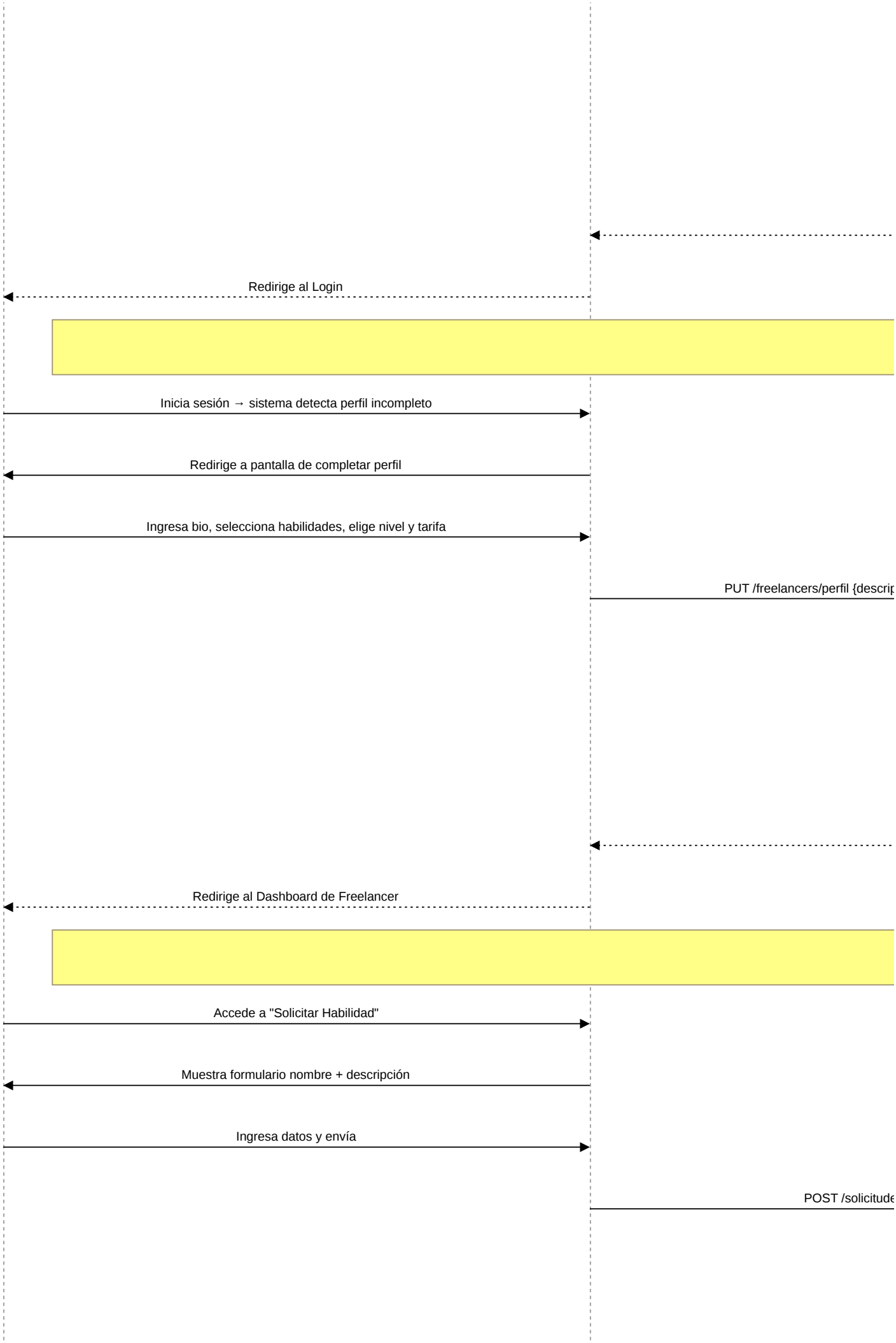

"Calificación registrada exitosamente"


Visitante /
Freelancer
Interfaz Web
Selecciona "Registrarse como Freelancer"
Muestra formulario de registro
Completa campos y envía
POST /auth/regi

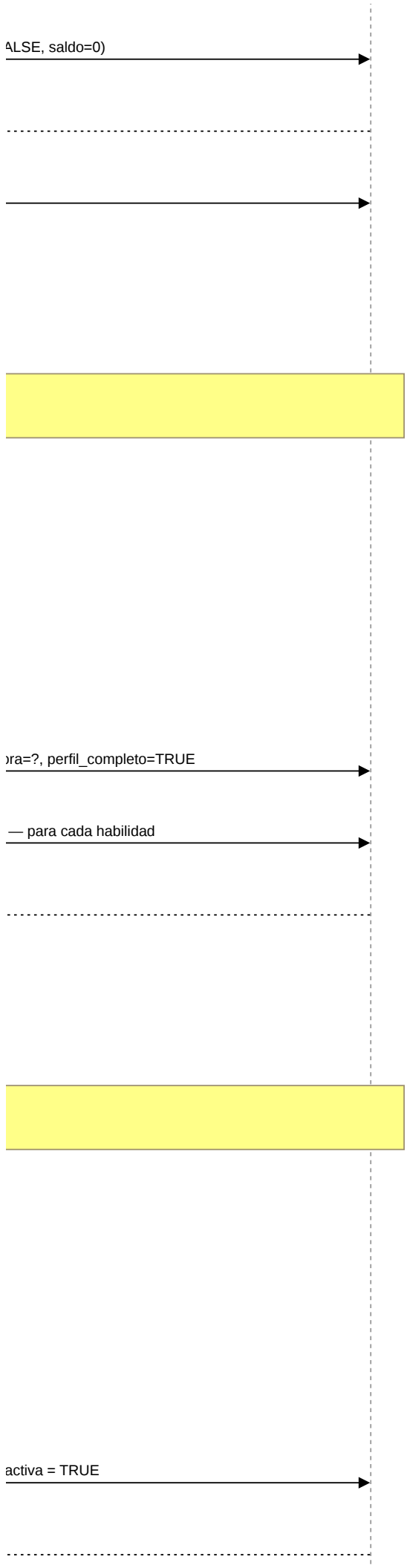

POST /contratos/{id}/calificacion
INSERT calificacion (contrato_id, estrellas, comentario)
UPDATE freelancer SET calificacion_promedio = AVG(estrellas)
OK
201 Created

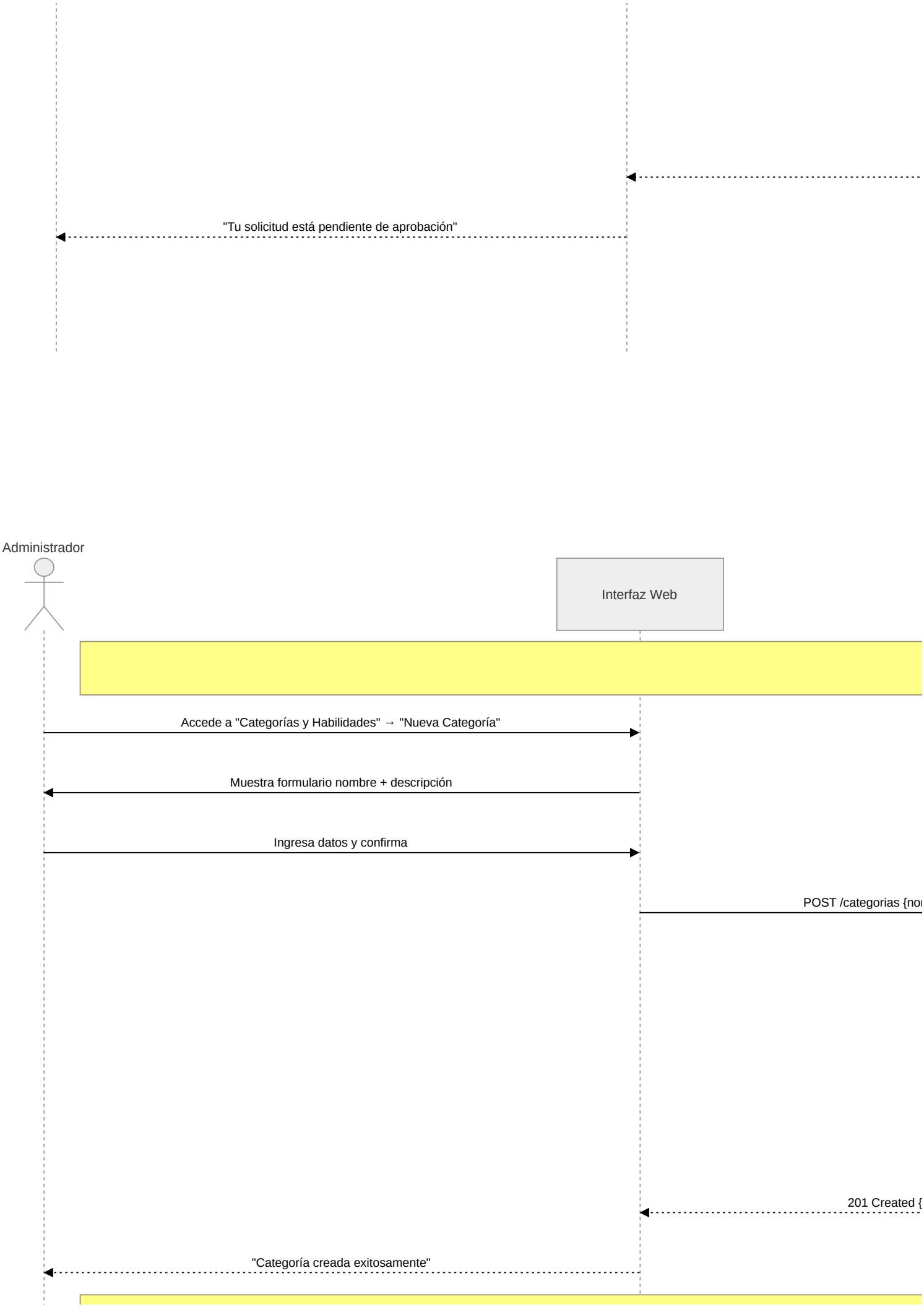

Servidor (Backend)
CU02 — Registrarse como Freelancer
istro (datos + tipo=FREELANCER)
Valida unicidad (username, correo, CUI)
sin duplicados
BEGIN TRANSACTION
INSERT INTO usuario (..., tipo=FREELANCE
usuario_id

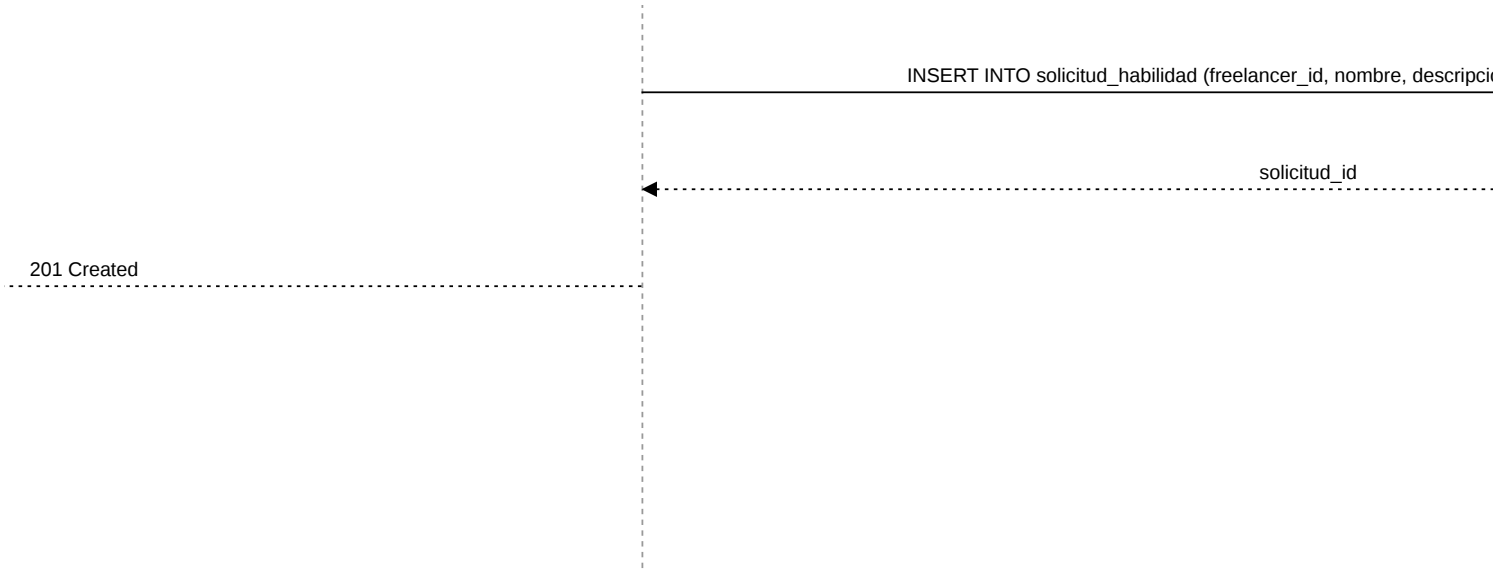

Base de Datos
ER)

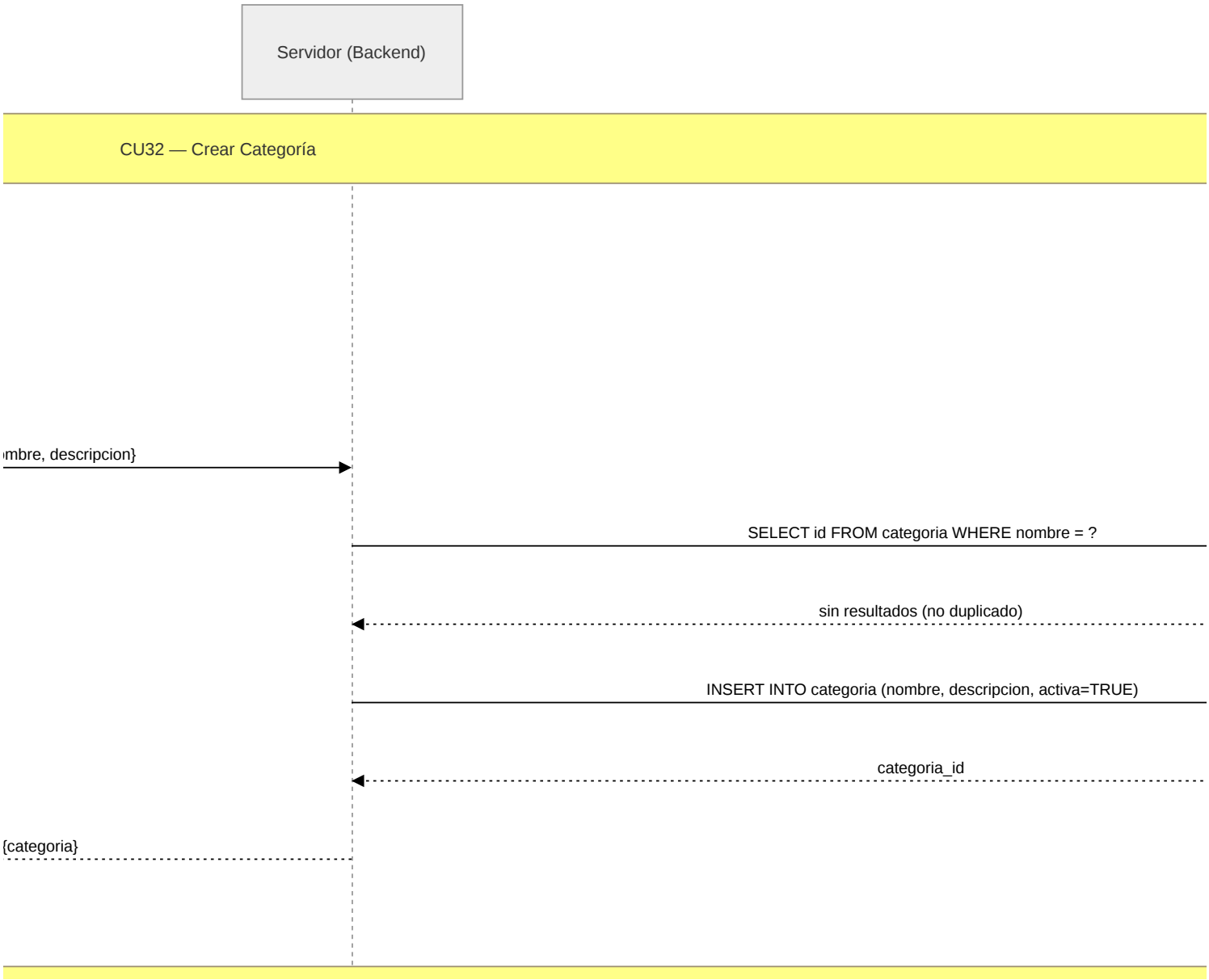

Redirige al Login
Inicia sesión → sistema detecta perfil incompleto
Redirige a pantalla de completar perfil
Ingresa bio, selecciona habilidades, elige nivel y tarifa
PUT /freelancers/perfil {descrip
Redirige al Dashboard de Freelancer
Accede a "Solicitar Habilidad"
Muestra formulario nombre + descripción
Ingresa datos y envía
POST /solicitude

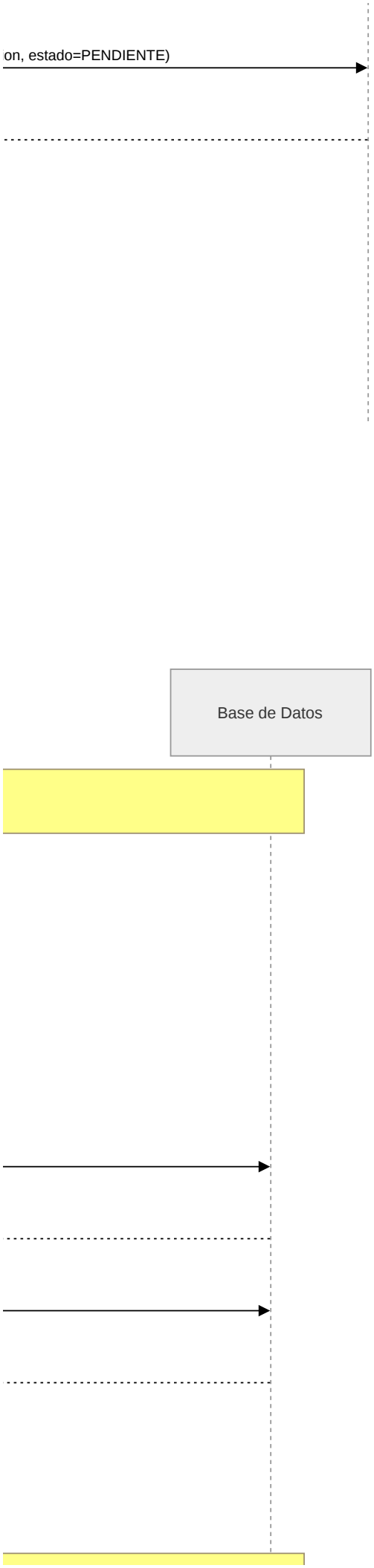
INSERT INTO freelancer (usuario_id, perfil_completo=FA
OK
COMMIT
201 Created
CU19 — Completar Información Inicial de Freelancer
pcion, habilidades[], nivelExperiencia, tarifaHora}
UPDATE freelancer SET descripcion=?, nivel_experiencia=?, tarifa_ho
INSERT INTO freelancer_habilidad (freelancer_id, habilidad_id)
OK
200 OK
CU26 — Solicitar Nueva Habilidad
es-habilidad {nombre, descripcion}
SELECT id FROM habilidad WHERE nombre = ? AND a
sin resultados (no existe en catálogo)


ALSE, saldo=0)
ra=?, perfil_completo=TRUE
— para cada habilidad
activa = TRUE


"Tu solicitud está pendiente de aprobación"
Administrador
Interfaz Web
Accede a "Categorías y Habilidades" → "Nueva Categoría"
Muestra formulario nombre + descripción
Ingresa datos y confirma
POST /categorias {no
201 Created {
"Categoría creada exitosamente"


INSERT INTO solicitud_habilidad (freelancer_id, nombre, descripci
solicitud_id
201 Created


Servidor (Backend)
CU32 — Crear Categoría
mbre, descripcion}
SELECT id FROM categoria WHERE nombre = ?
sin resultados (no duplicado)
INSERT INTO categoria (nombre, descripcion, activa=TRUE)
categoria_id
{categoria}


on, estado=PENDIENTE)
Base de Datos

Selecciona categoría → "Nueva Habilidad"
Muestra formulario nombre + descripción
Ingresa datos y confirma
POST /categorias/{cat_id}/habili
201 Created {
Habilidad agregada al catálogo
C
Accede a "Solicitudes Pendientes"
GET /solicitudes-habilidad
200 OK {sol
Muestra listado de solicitudes pendientes
Selecciona solicitud y hace clic en "Aprobar"
PUT /solicitudes-hab

CU35 — Crear Habilidad dentro de la categoría

idades {nombre, descripcion}

SELECT id FROM habilidad WHERE nombre=? AND categoria_id=?

sin resultados

INSERT INTO habilidad (categoria_id, nombre, descripcion, activa=TRUE)

habilidad_id

{habilidad}

CU38 — Aprobar Solicitud de Habilidad de un Freelancer

d?estado=PENDIENTE

SELECT * FROM solicitud_habilidad WHERE estado=PENDIENTE

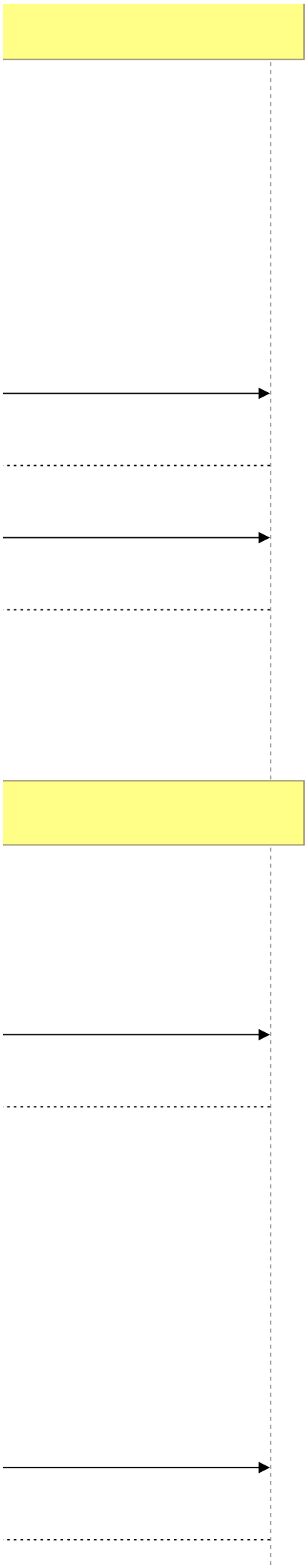
lista de solicitudes

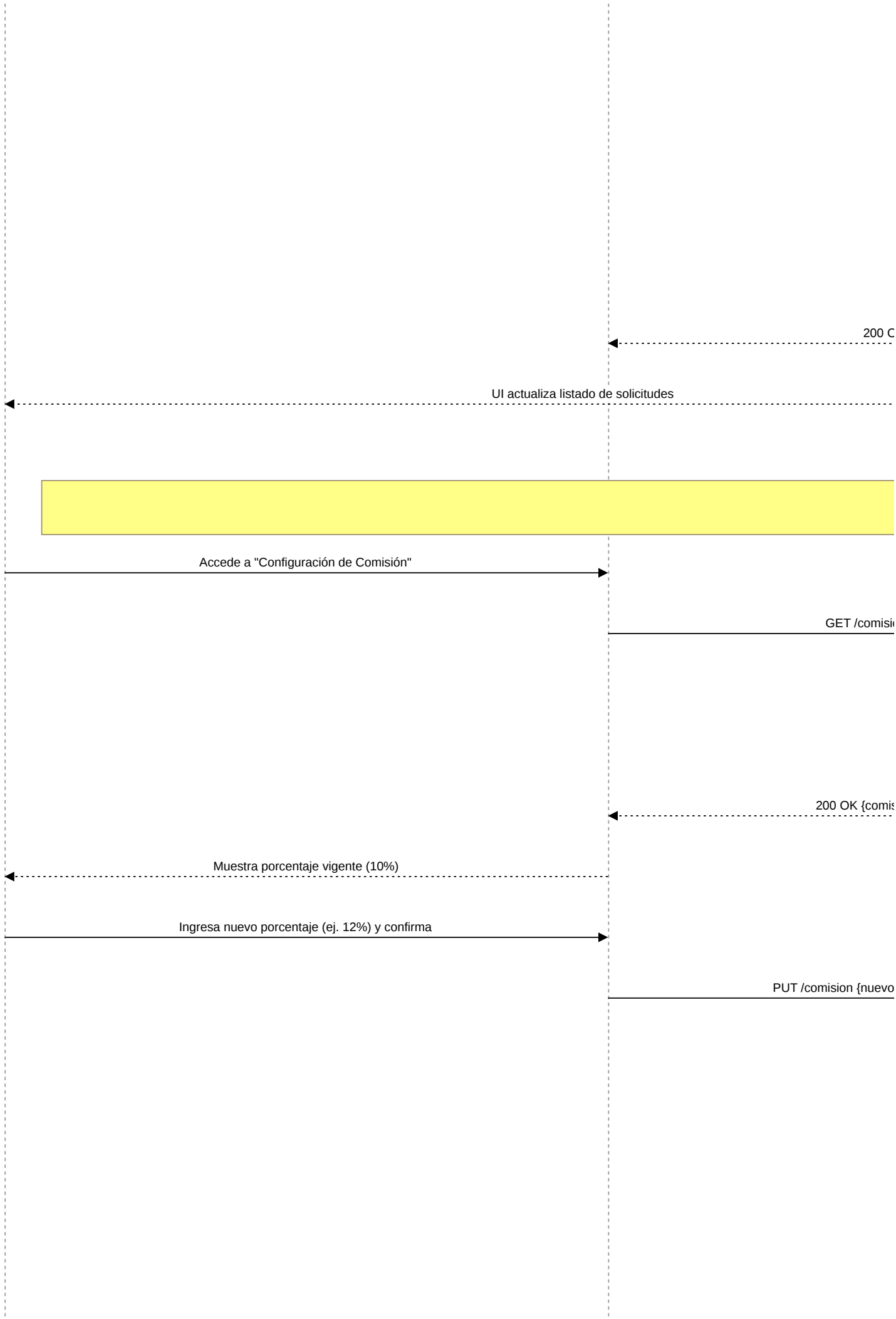
licitudes}

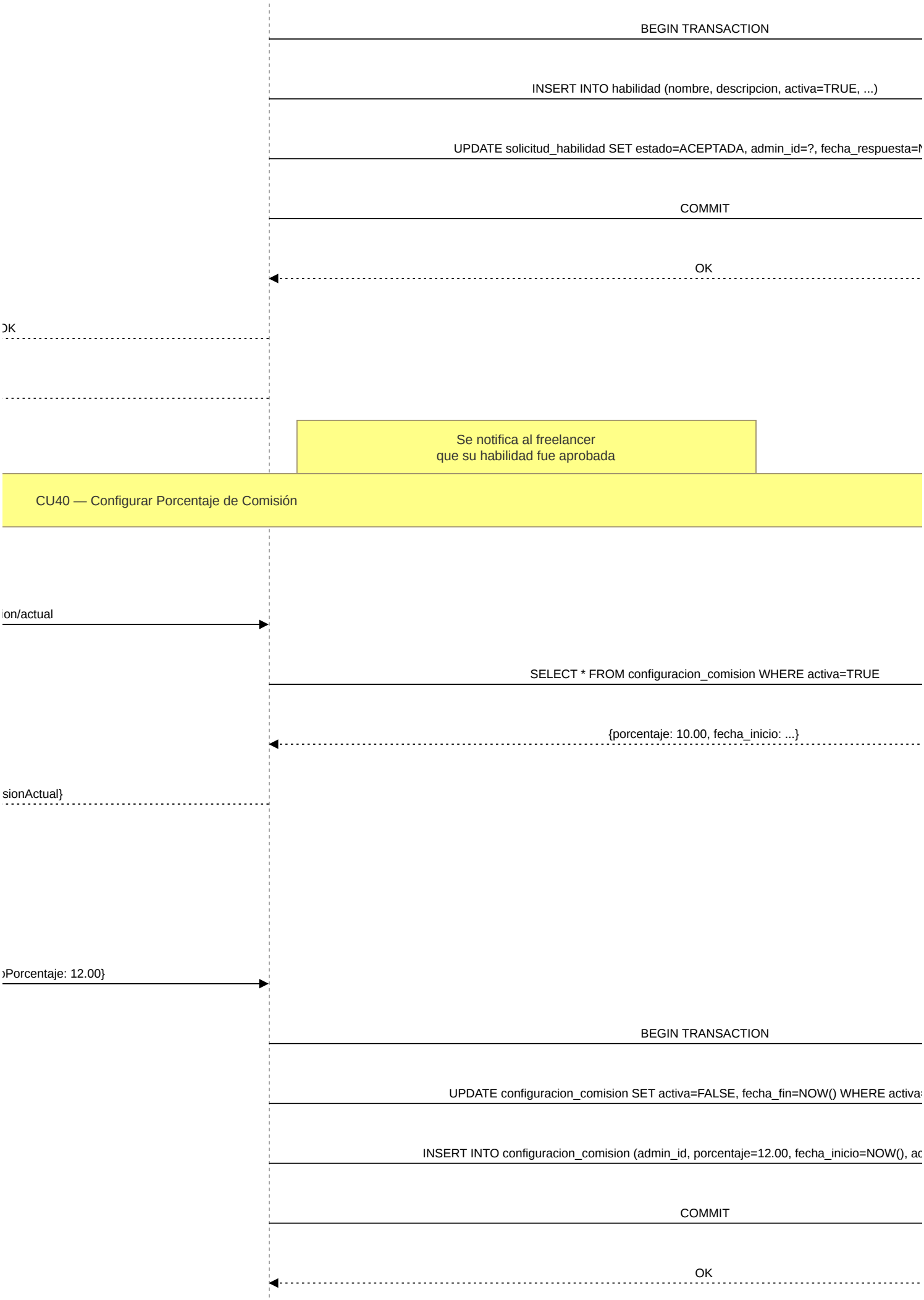
ilidad/{id}/aprobar

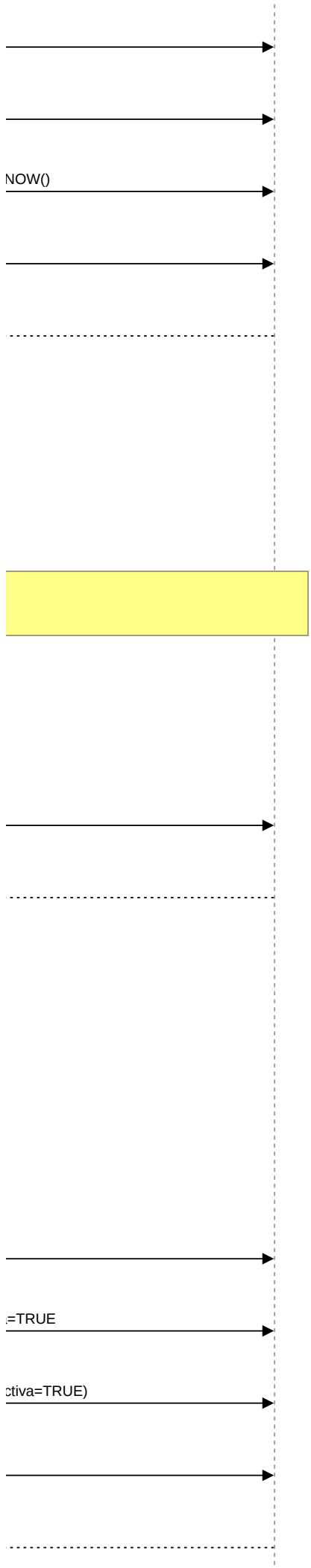
SELECT nombre FROM solicitud_habilidad WHERE id = ?

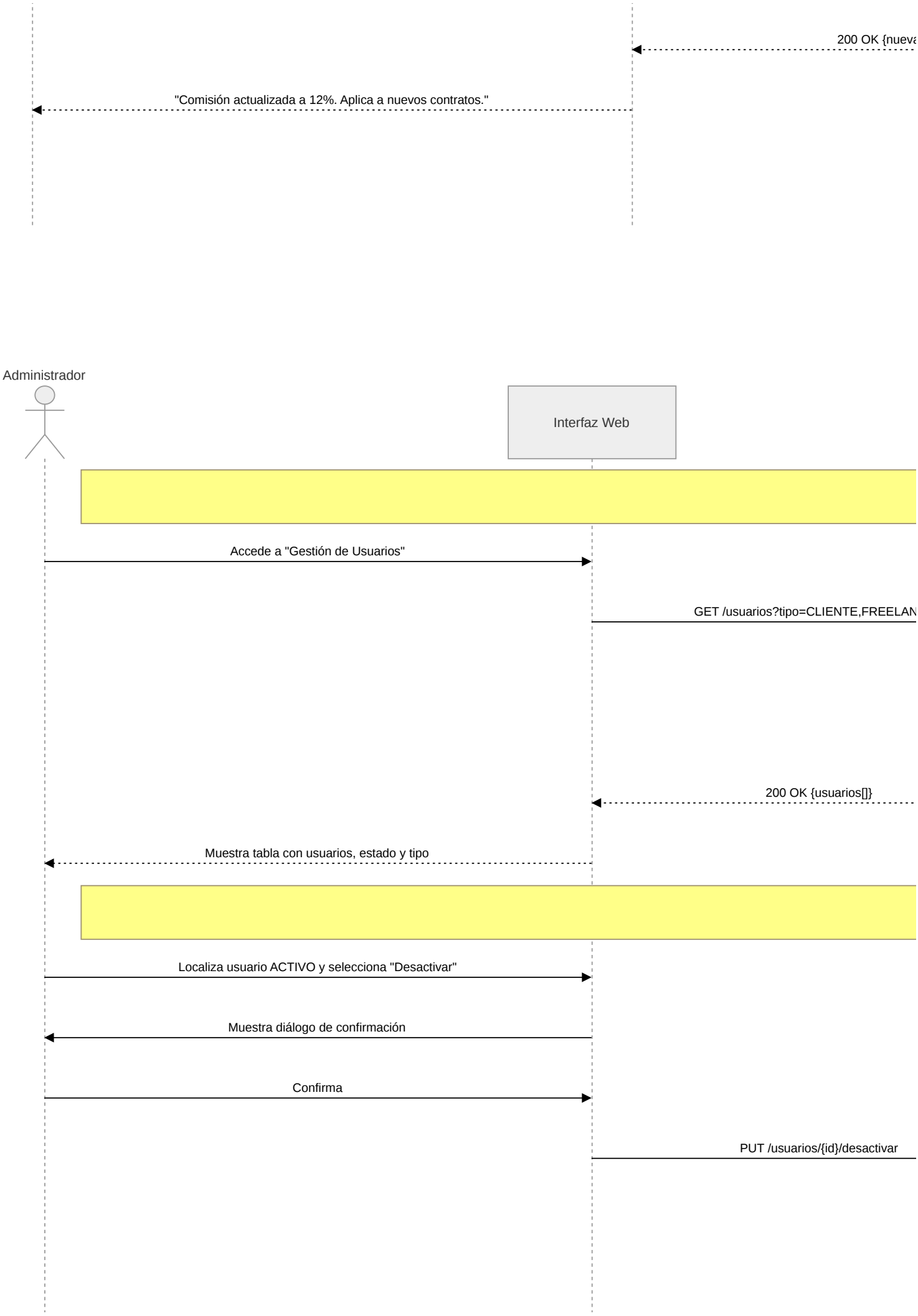
{nombre, descripcion, freelancer_id, categoria_sugerida}

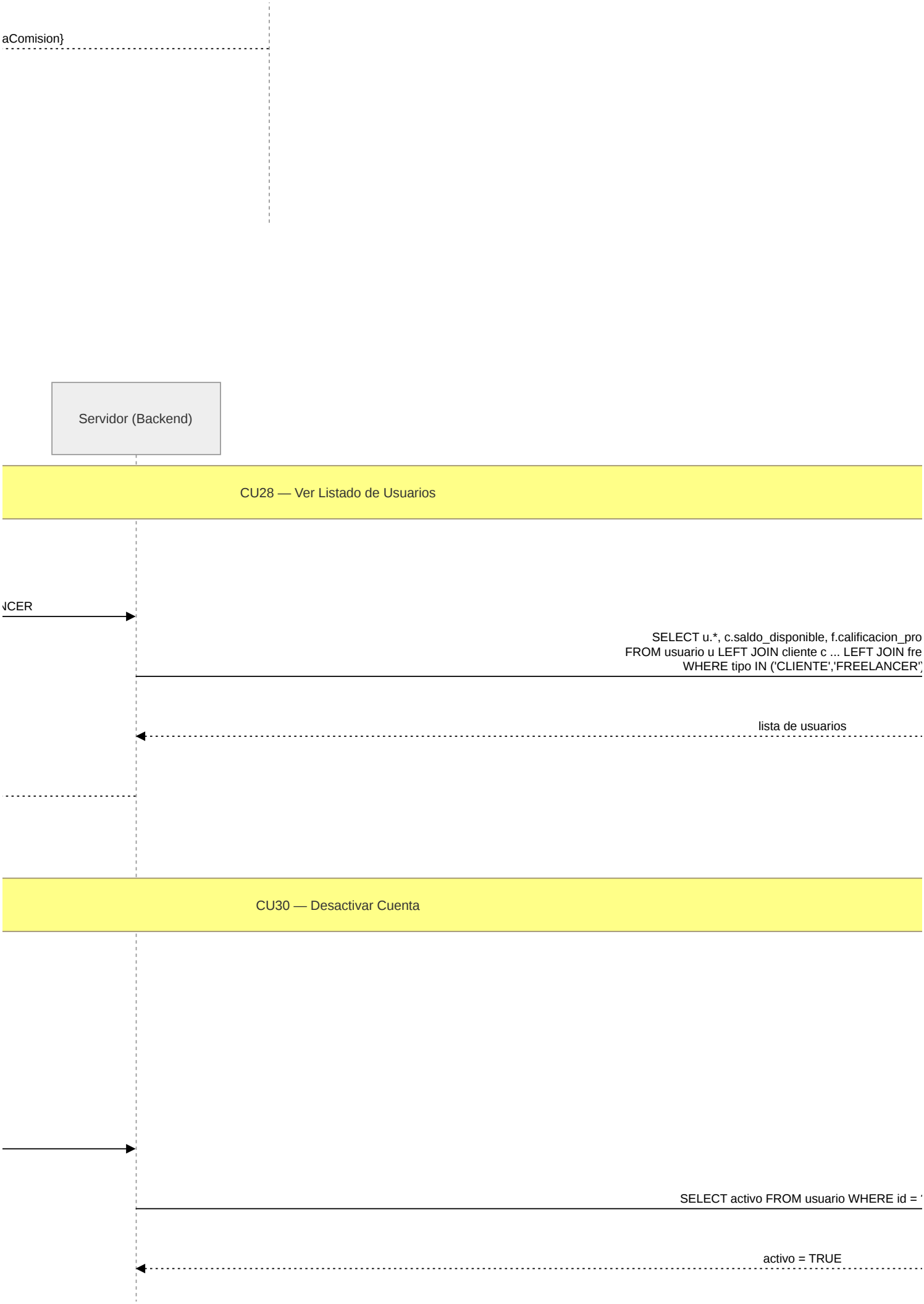


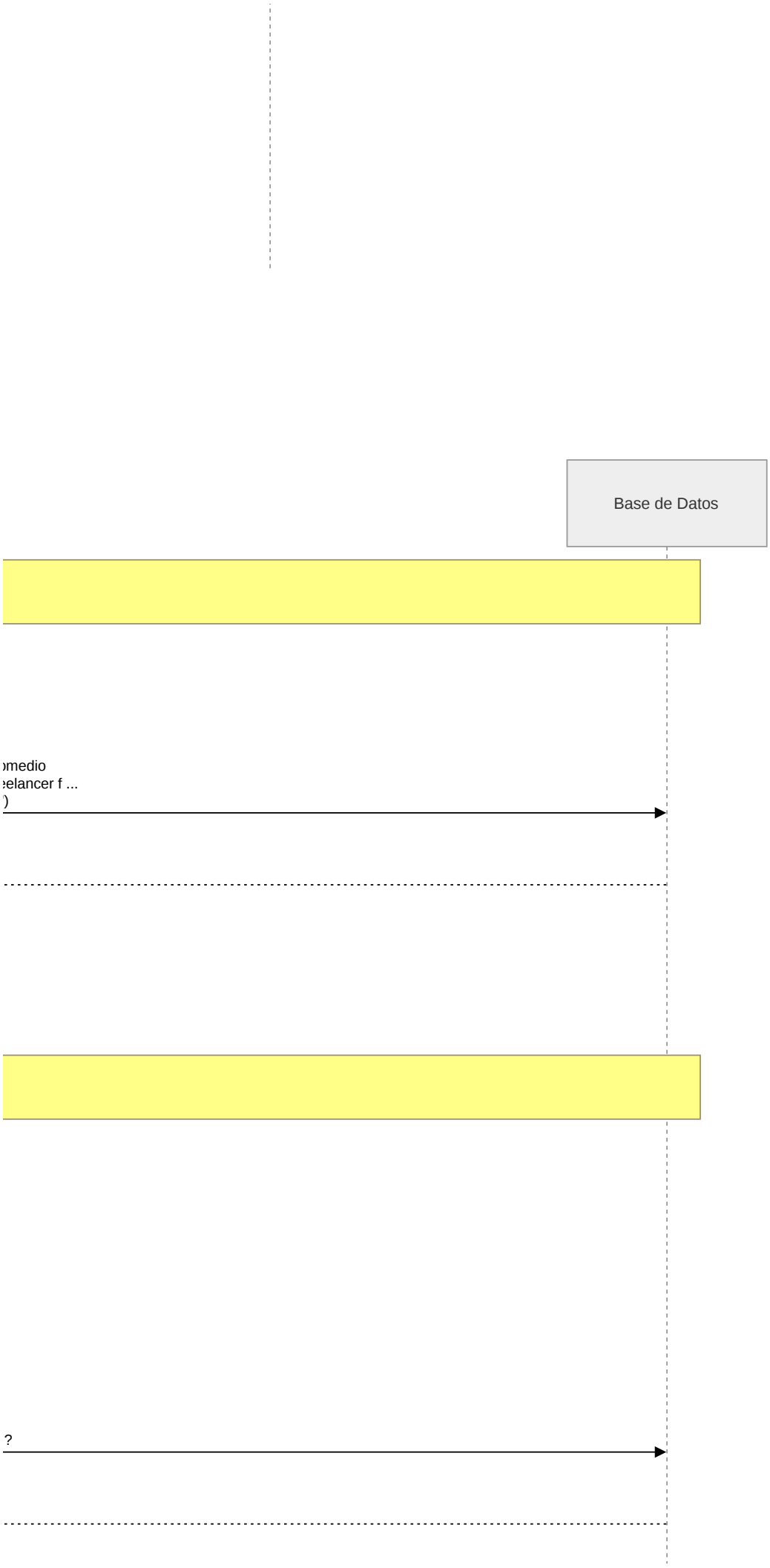

200 C
UI actualiza listado de solicitudes
Accede a "Configuración de Comisión"
GET /comisi
200 OK {comis
Muestra porcentaje vigente (10%)
Ingresa nuevo porcentaje (ej. 12%) y confirma
PUT /comision {nuevo

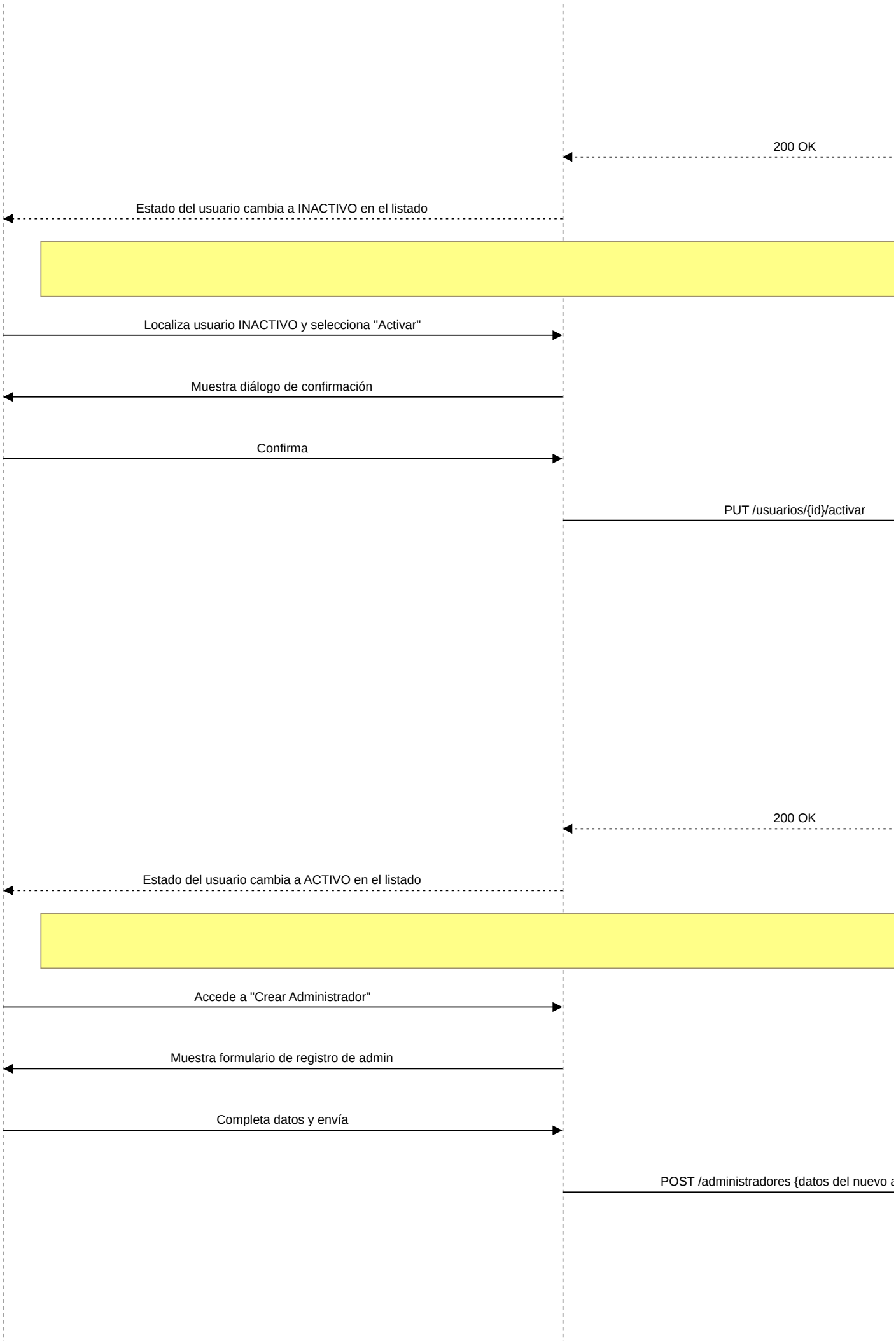

BEGIN TRANSACTION
INSERT INTO habilidad (nombre, descripcion, activa=TRUE, ...)
UPDATE solicitud_habilidad SET estado=ACEPTADA, admin_id=?, fecha_respuesta=N
COMMIT
OK
OK
Se notifica al freelancer
que su habilidad fue aprobada
CU40 — Configurar Porcentaje de Comisión
ion/actual
SELECT * FROM configuracion_comision WHERE activa=TRUE
{porcentaje: 10.00, fecha_inicio: ...}
sionActual}
Porcentaje: 12.00}
BEGIN TRANSACTION
UPDATE configuracion_comision SET activa=FALSE, fecha_fin=NOW() WHERE activa=
INSERT INTO configuracion_comision (admin_id, porcentaje=12.00, fecha_inicio=NOW(), ac
COMMIT
OK

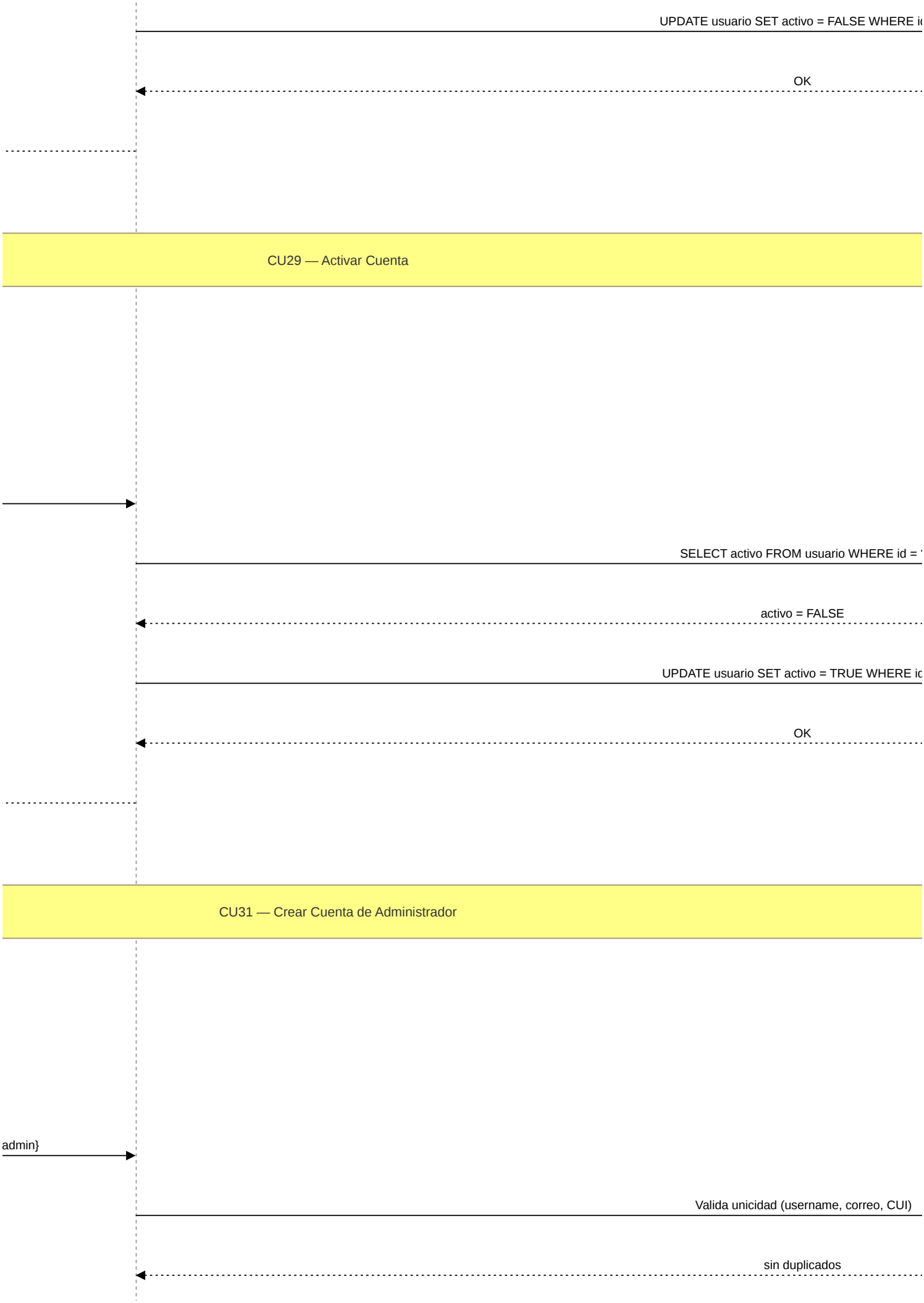

NOW()
=TRUE
ctiva=TRUE)

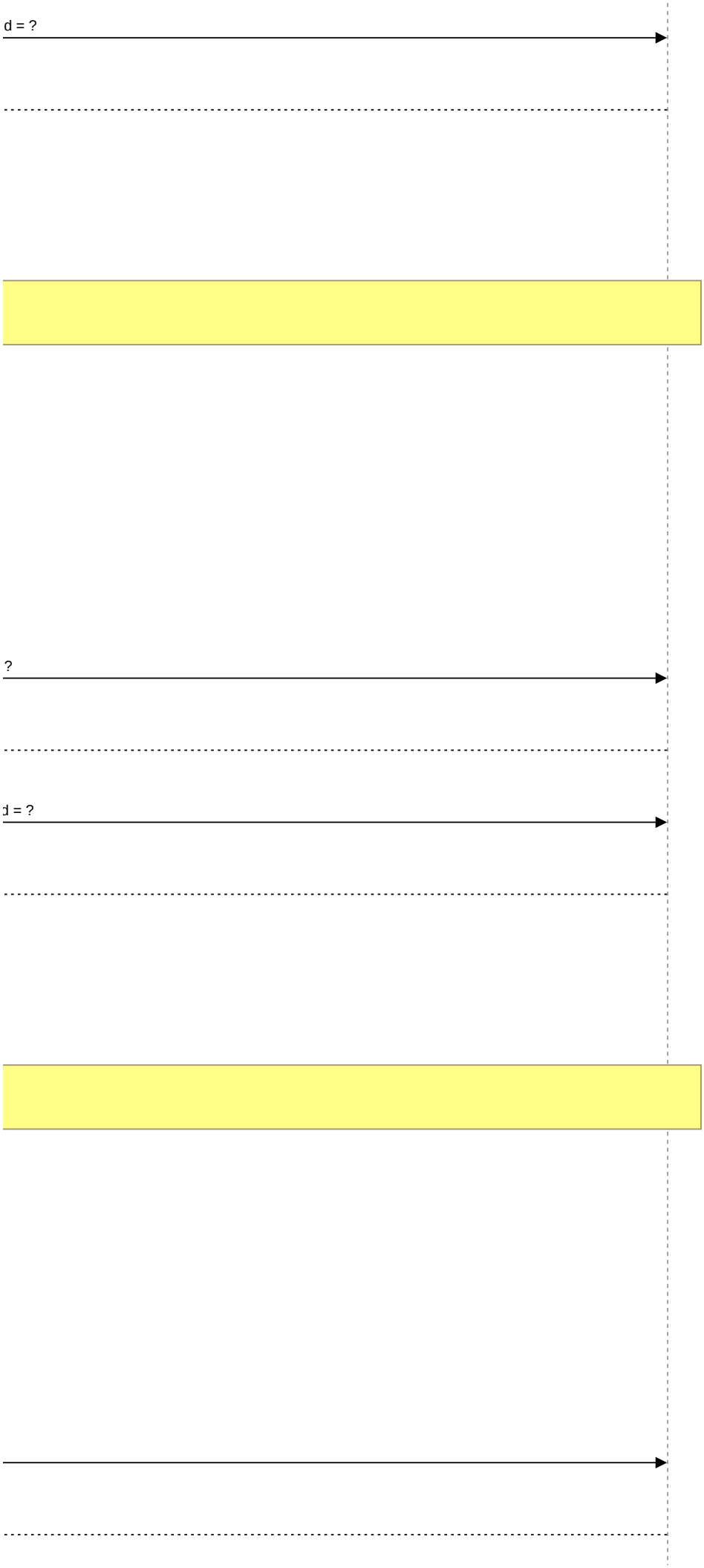

200 OK {nueva
"Comisión actualizada a 12%. Aplica a nuevos contratos."
Administrador
Interfaz Web
Accede a "Gestión de Usuarios"
GET /usuarios?tipo=CLIENTE,FREELAN
200 OK {usuarios[]}
Muestra tabla con usuarios, estado y tipo
Localiza usuario ACTIVO y selecciona "Desactivar"
Muestra diálogo de confirmación
Confirma
PUT /usuarios/{id}/desactivar

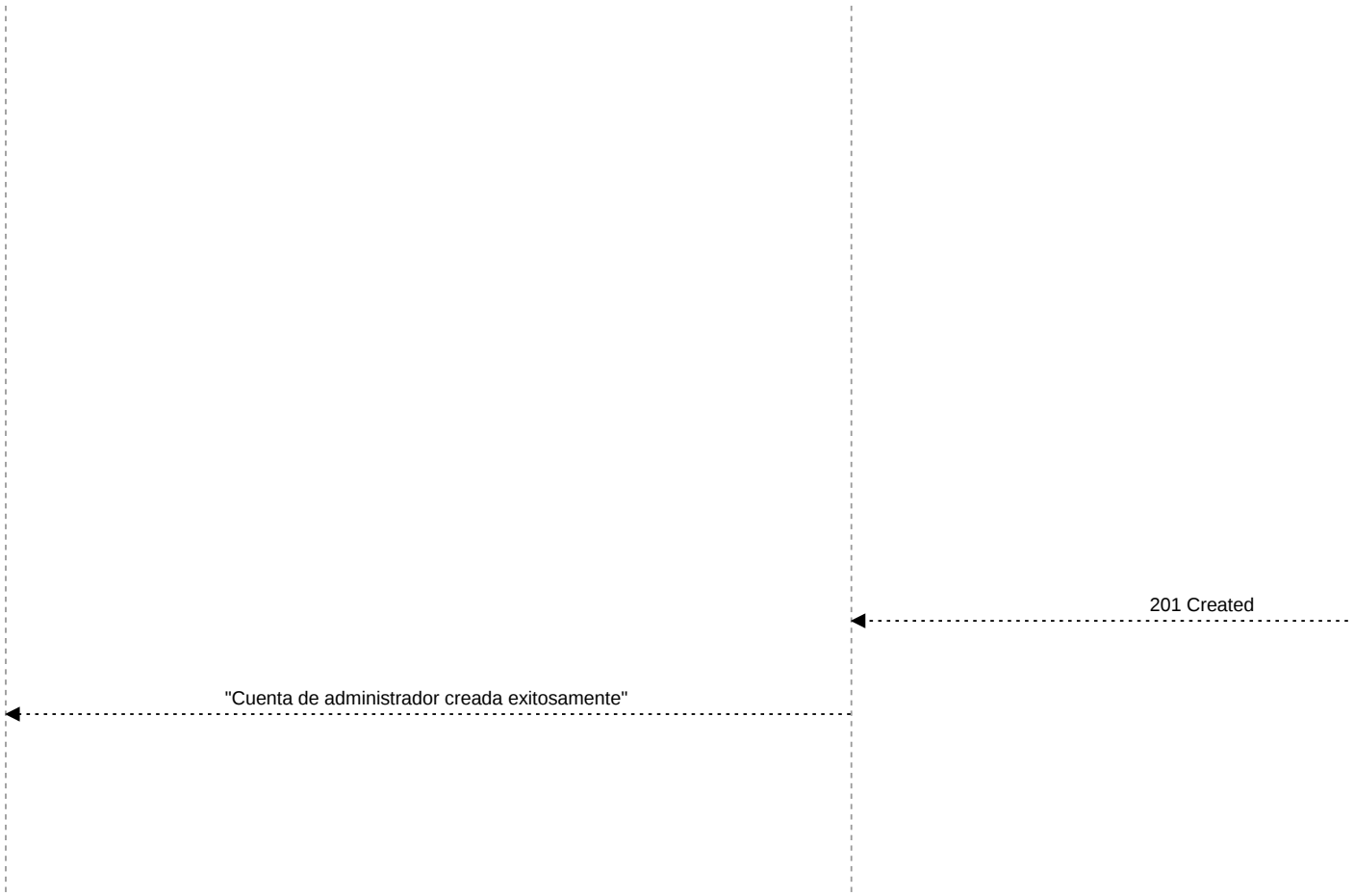

aComision}
Servidor (Backend)
CU28 — Ver Listado de Usuarios
NCER
SELECT u.*, c.saldo_disponible, f.calificacion_pro
FROM usuario u LEFT JOIN cliente c ... LEFT JOIN fre
WHERE tipo IN ('CLIENTE','FREELANCER')
lista de usuarios
CU30 — Desactivar Cuenta
SELECT activo FROM usuario WHERE id =
activo = TRUE

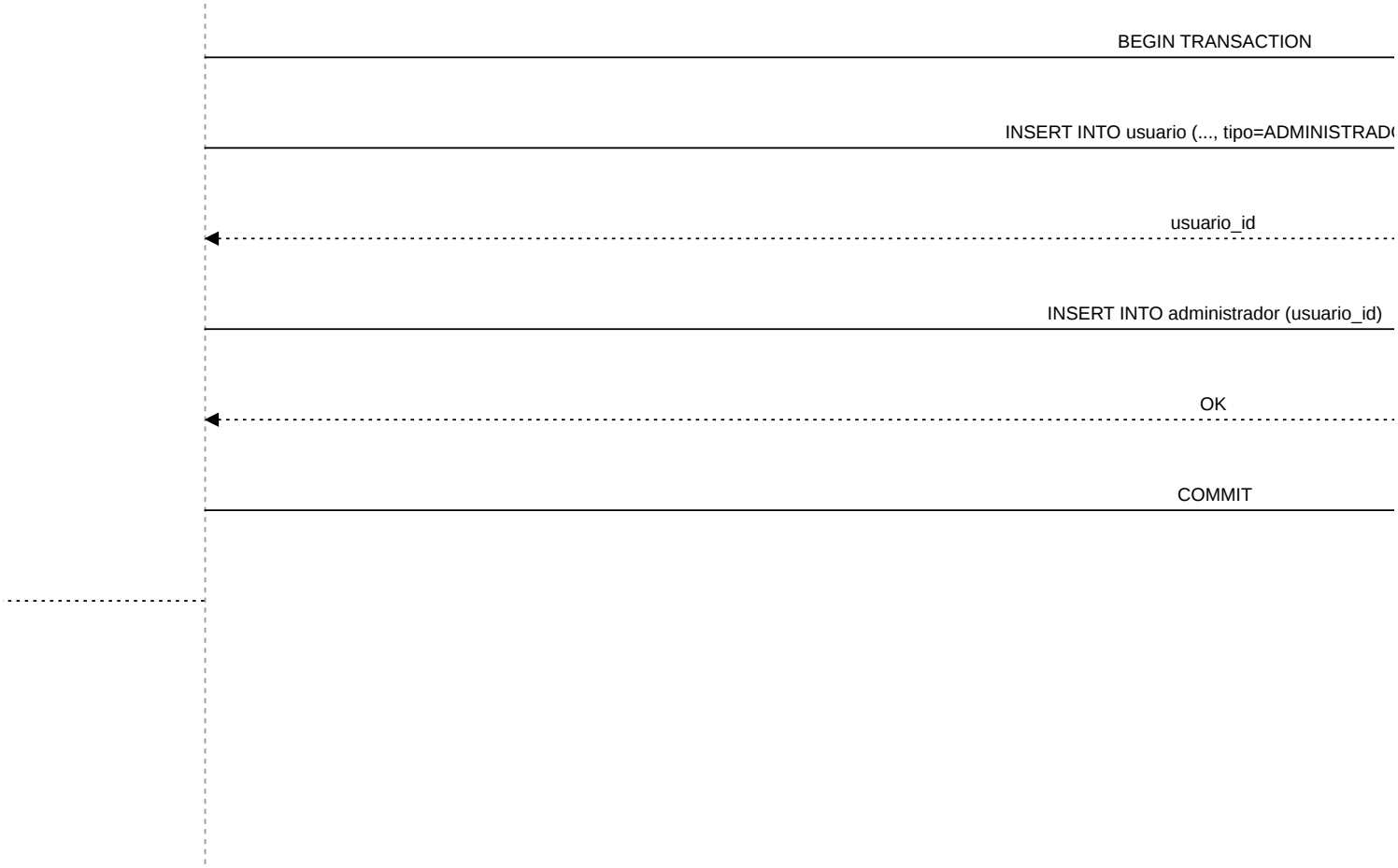

Base de Datos
omedio
elancer f ...
)
?

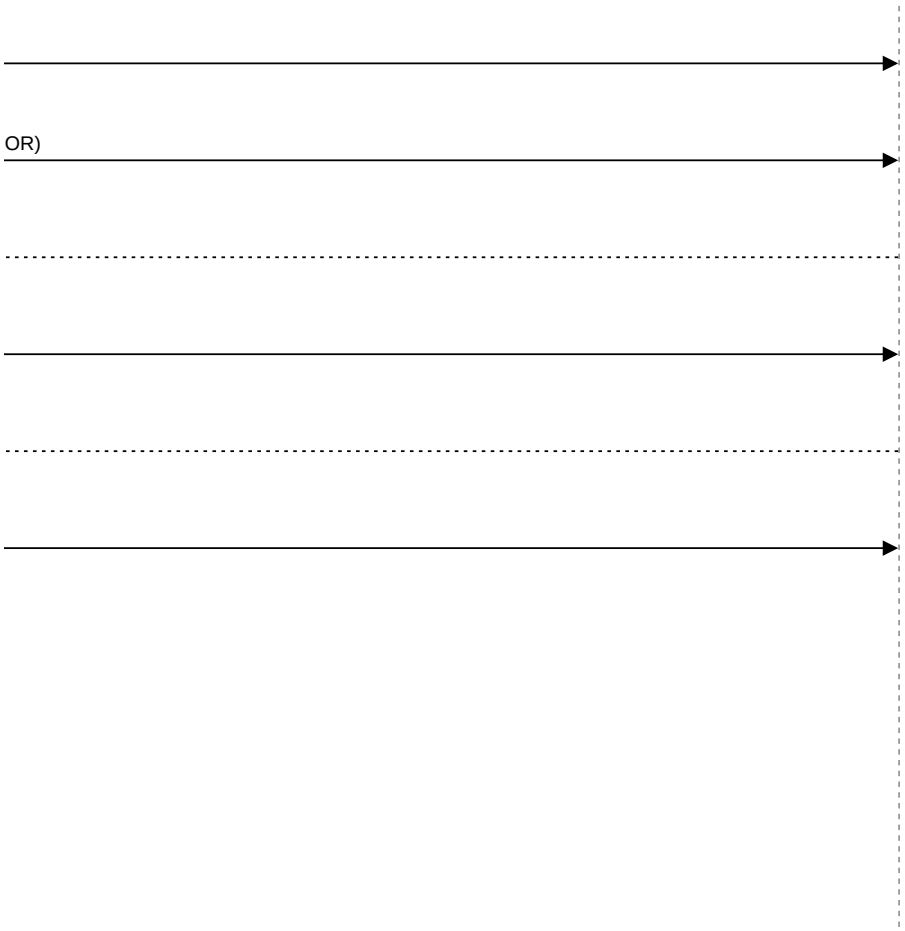

200 OK
Estado del usuario cambia a INACTIVO en el listado
Localiza usuario INACTIVO y selecciona "Activar"
Muestra diálogo de confirmación
Confirma
PUT /usuarios/{id}/activar
200 OK
Estado del usuario cambia a ACTIVO en el listado
Accede a "Crear Administrador"
Muestra formulario de registro de admin
Completa datos y envía
POST /administradores {datos del nuevo a

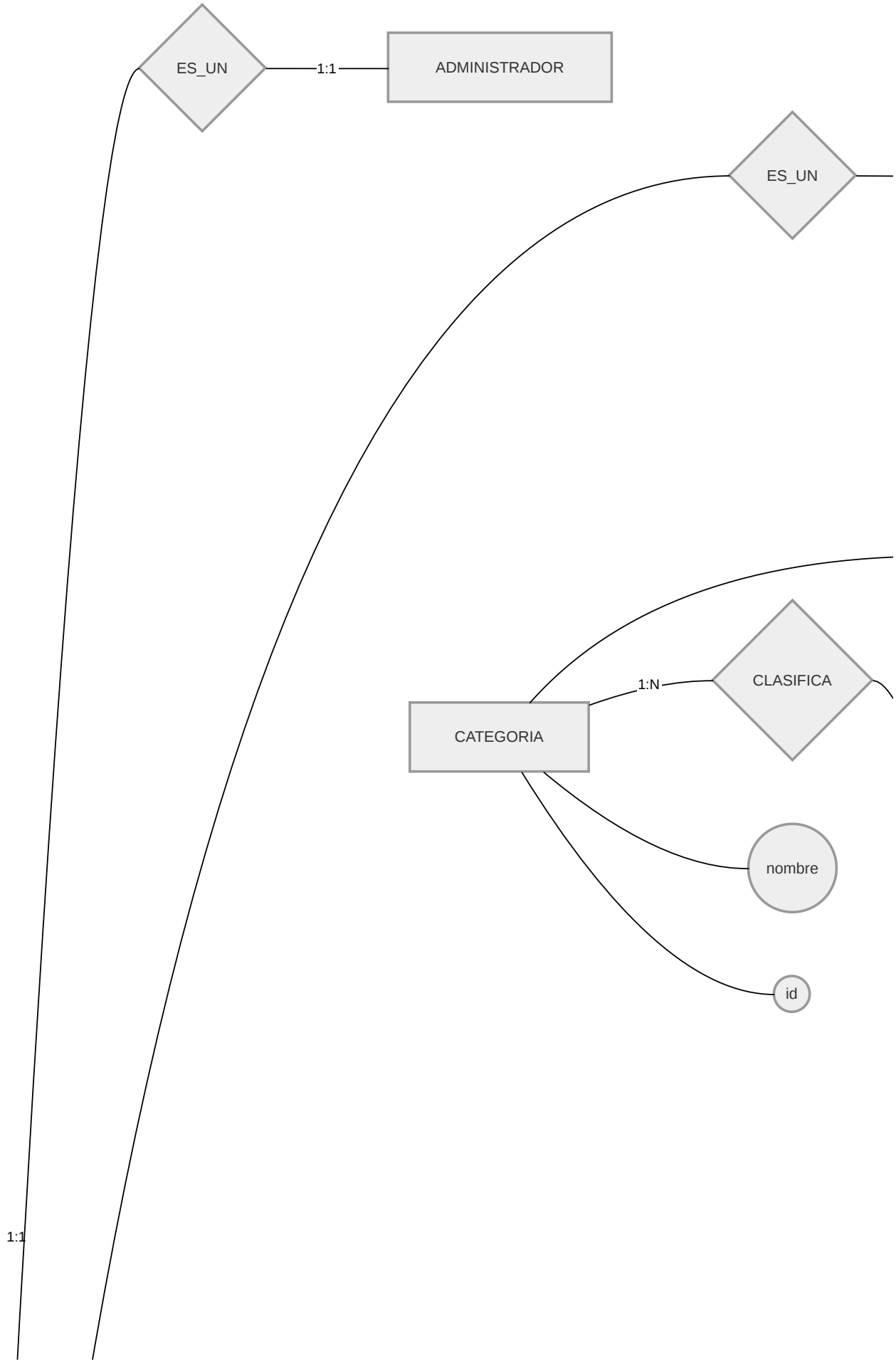

UPDATE usuario SET activo = FALSE WHERE i
OK
CU29 — Activar Cuenta
SELECT activo FROM usuario WHERE id =
activo = FALSE
UPDATE usuario SET activo = TRUE WHERE id
OK
CU31 — Crear Cuenta de Administrador
admin}
Valida unicidad (username, correo, CUI)
sin duplicados

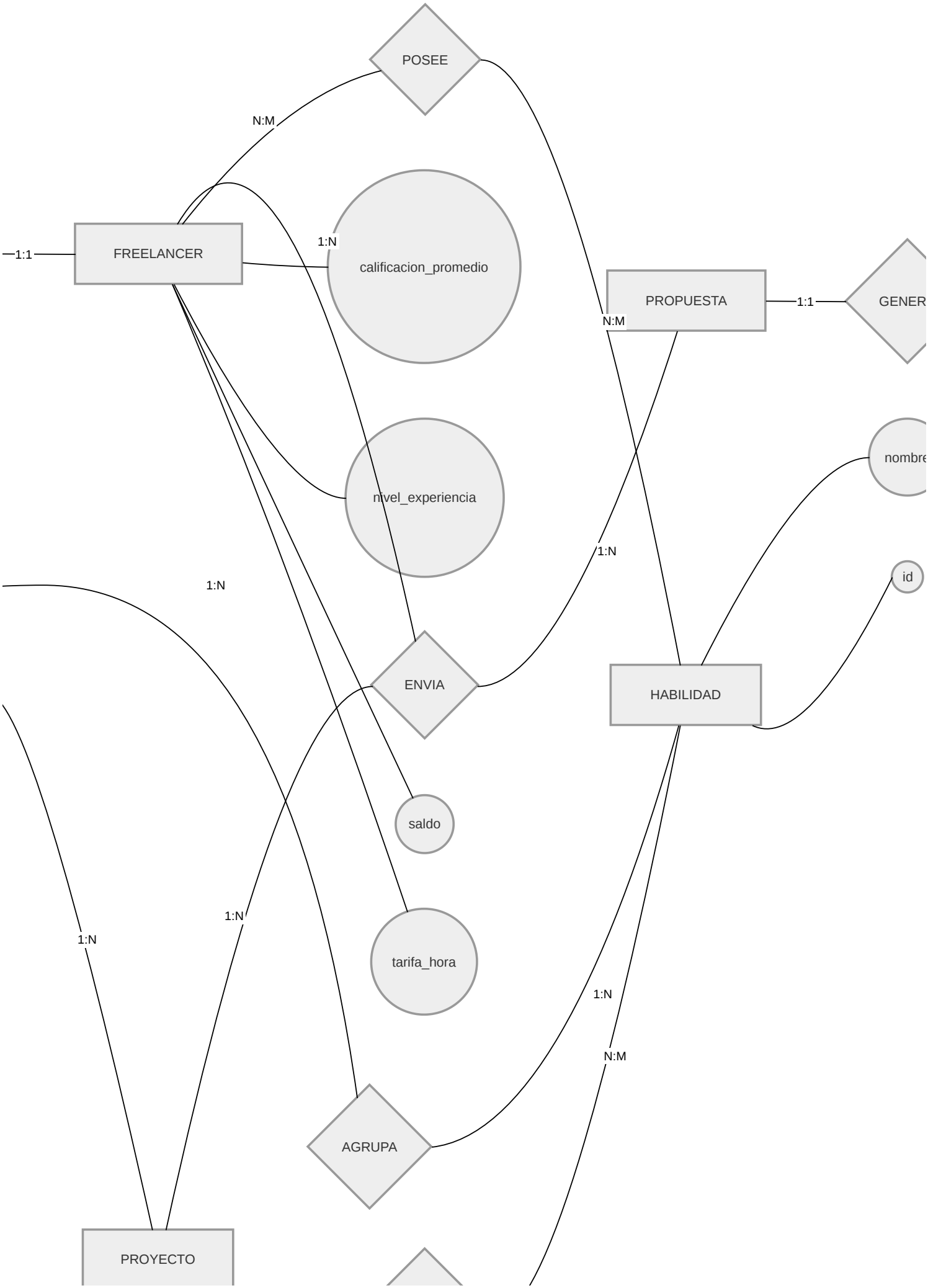

d = ?
?
d = ?

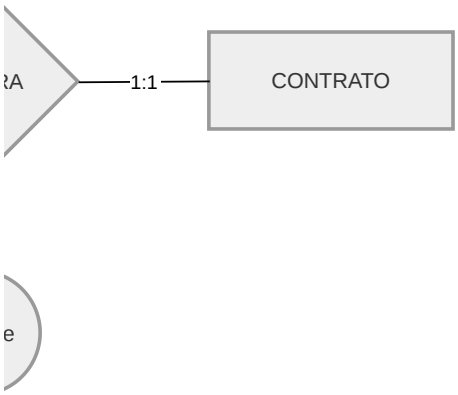

201 Created
"Cuenta de administrador creada exitosamente"


BEGIN TRANSACTION
INSERT INTO usuario (..., tipo=ADMINISTRADO
usuario_id
INSERT INTO administrador (usuario_id)
OK
COMMIT

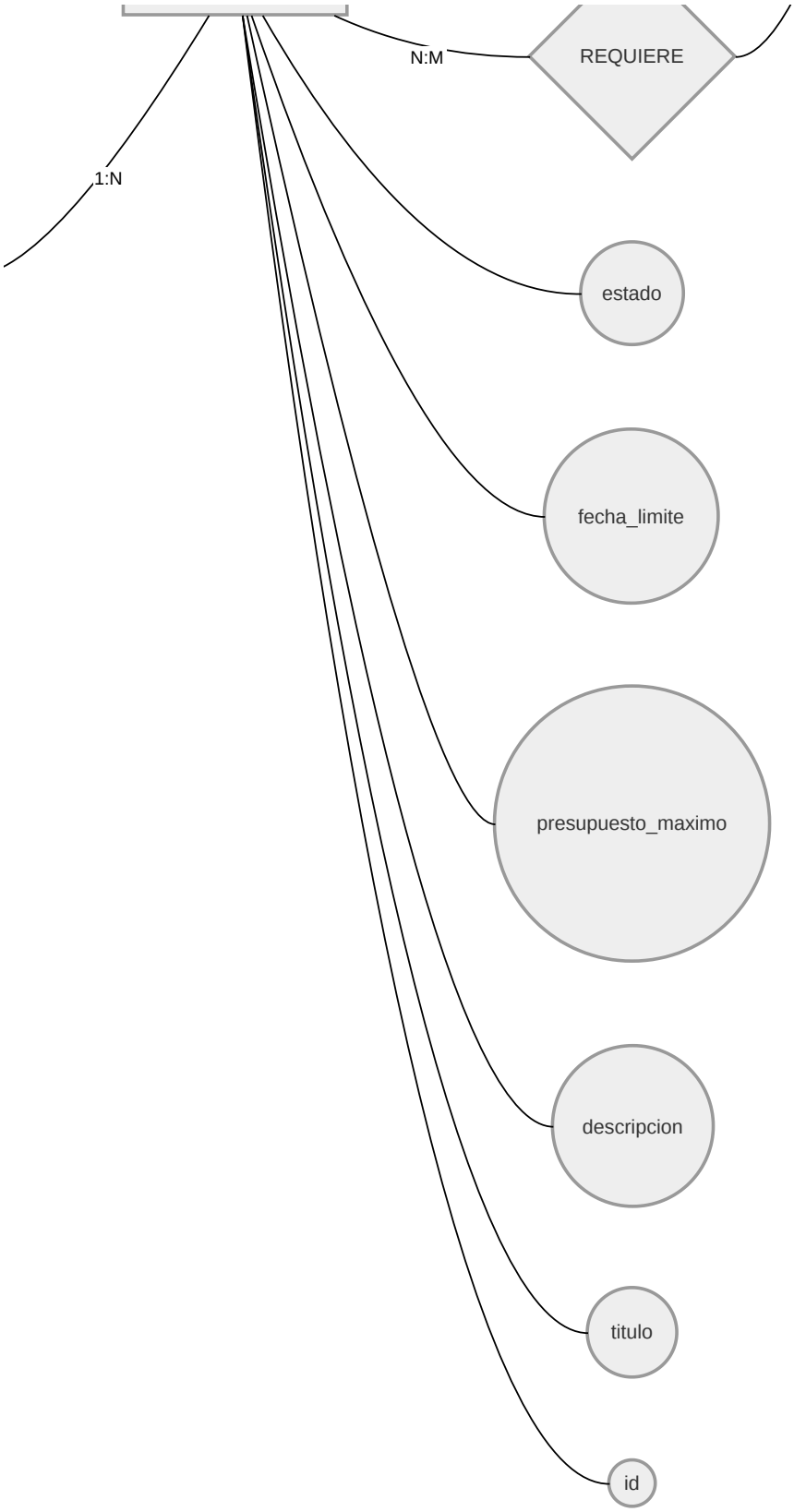

OR)

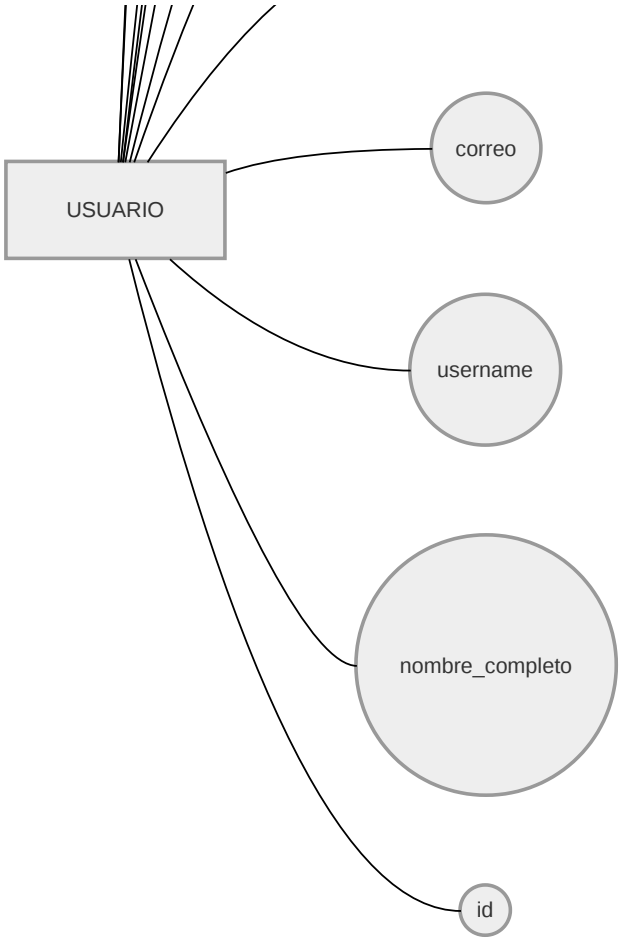

ES_UN
1:1
ADMINISTRADOR
ES_UN
CLASIFICA
1:N
CATEGORIA
nombre
id
1:1


POSEE
N:M
FREELANCER
1:1
1:N
calificacion_promedio
PROPUESTA
1:1
GENER
N:M
nivel_experiencia
nombre
1:N
id
1:N
ENVIA
HABILIDAD
saldo
1:N
1:N
tarifa_hora
1:N
N:M
AGRUPA
PROYECTO


RA
1:1
CONTRATO
e

1:1
PUBLICA
1:N
ES_UN
1:1
CLIENTE
perfil_completo
activo
sector
tipo_usuario
saldo_disponible
fecha_nacimiento
1:1
cui
direccion
telefono


N:M
REQUIERE
1:N
estado
fecha_limite
presupuesto_maximo
descripcion
titulo
id


USUARIO
correo
username
nombre_completo
id